

2026世界模型行业研究报告

——世界模型六大能力模块与五大应用场景盘点

亿欧智库 <https://www.iyiou.com/research>

Copyright reserved to EO Intelligence, August 2026



报告背景

- ◆ 世界模型作为 AI 从感知智能迈向认知决策智能的重要技术，正引领人工智能从“语言交互”向“物理世界理解”的范式转移。2025-2026 年，全球赛道热度空前，资本疯狂涌入：杨立昆创办的 AMI Labs 以 10.3 亿美元种子轮融资创下欧洲 AI 纪录，李飞飞的 World Labs 融资超 10 亿美元，国内腾讯、阿里、极佳视界、星海图、飞渡科技等企业也密集发力，全年全球融资总额超 50 亿美元。技术层面，行业已形成联合嵌入预测（JEPA）、物理仿真、3D 空间、生成式视频等六大模块，呈现“百家争鸣、尚未收敛”的格局。应用端，智能驾驶、人形机器人成为核心落地场景，元宇宙、气候预测、医疗仿真等领域快速渗透，商业化曙光初现。但整体仍处早期，面临物理建模精度不足、算力成本高昂、高质量数据稀缺、可解释性缺失等多重挑战，技术成熟度与规模化落地仍有较大差距。



核心观点

- ◆ **能力模块：**世界模型已形成六大差异化能力模块，各有核心优势与适配场景，短期竞争、长期互补演进。其中，①JEPA 专注抽象表征预测、算力高效且泛化性强；②物理 AI 基础设施硬编码物理规则、仿真精度高、工程落地能力突出；③3D 世界模型擅长显式空间重建、资产可复用；④生成式视频视觉表现力强、落地速度快；⑤潜空间强化学习数据效率极高、适配复杂决策；⑥主动认知推断主打因果与反事实推理、贴近生物智能。各模块均无法一骑绝尘、一家独秀，而是将随场景需求深度绑定，形成“你中有我、各有侧重”的技术格局。
- ◆ **应用场景：**世界模型应用呈现“硬场景深耕、软场景快拓”的清晰路径，核心价值逐步释放。①人形机器人领域，依托 3D 物理复刻与虚拟试错，解决非结构化环境适配难题，加速工业、家庭、特种场景产业化；②智能驾驶领域，通过构建高保真虚拟环境完成极端工况预演，破解长尾场景数据稀缺、试错成本高痛点，支撑高阶智能驾驶安全迭代；③元宇宙、气候预测、医疗仿真等领域快速渗透，分别赋能内容创作、极端天气预警、精准医疗，覆盖工业、民生、科研多领域，商业化潜力持续放大。
- ◆ **未来趋势：**世界模型未来将沿着技术融合、场景深化、生态完善的方向稳步推进，长期发展趋势明确。①技术端，六大模块加速互融，生成派引入物理约束、表征派补齐可视化短板、物理派优化泛化能力，攻克物理精度、长时序一致性、可解释性三大瓶颈；②应用端，2026-2027 年垂直专用模型率先商业化，2028 年后通用模型雏形显现，逐步实现虚实世界无缝融合；③生态端，全球形成中美双雄竞合格局，算力、数据、算法构建核心壁垒，资本驱动行业整合，开源生态持续完善，推动行业从早期探索迈向规模化落地。

目录 CONTENTS

01 世界模型行业背景现状

- 1.1 世界模型定义与作用
- 1.2 世界模型应用场景汇总
- 1.3 世界模型特点与趋势

02 世界模型主要能力模块

- 2.1 世界模型分类
- 2.2 世界模型六大模块
 - 2.2.1 模块一：联合嵌入预测架构 (JEPA)
 - 2.2.2 模块二：物理AI基础设施 (仿真平台派)
 - 2.2.3 模块三：空间智能 (3D World Model)
 - 2.2.4 模块四：生成式视频 (交互仿真派)
 - 2.2.5 模块五：潜空间强化学习
 - 2.2.6 模块六：主动认知推断

03 世界模型主要应用场景

- 3.1 具身智能
- 3.2 智能驾驶
- 3.3 元宇宙
- 3.4 气候预测
- 3.5 医疗仿真

04 世界模型发展趋势洞察

- 4.1 世界模型技术发展趋势
- 4.2 世界模型应用落地趋势
- 4.3 模型产业生态发展趋势
- 4.4 世界模型发展挑战与风险

目录 CONTENTS

01 世界模型行业背景现状

- 1.1 世界模型定义与作用
- 1.2 世界模型应用场景汇总
- 1.3 世界模型特点与趋势

02 世界模型主要能力模块

- 2.1 世界模型分类
- 2.2 世界模型六大模块
 - 2.2.1 模块一：联合嵌入预测架构（JEPA）
 - 2.2.2 模块二：物理AI基础设施（仿真平台派）
 - 2.2.3 模块三：空间智能（3D World Model）
 - 2.2.4 模块四：生成式视频（交互仿真派）
 - 2.2.5 模块五：潜空间强化学习
 - 2.2.6 模块六：主动认知推断

03 世界模型主要应用场景

- 3.1 具身智能
- 3.2 智能驾驶
- 3.3 元宇宙
- 3.4 气候预测
- 3.5 医疗仿真

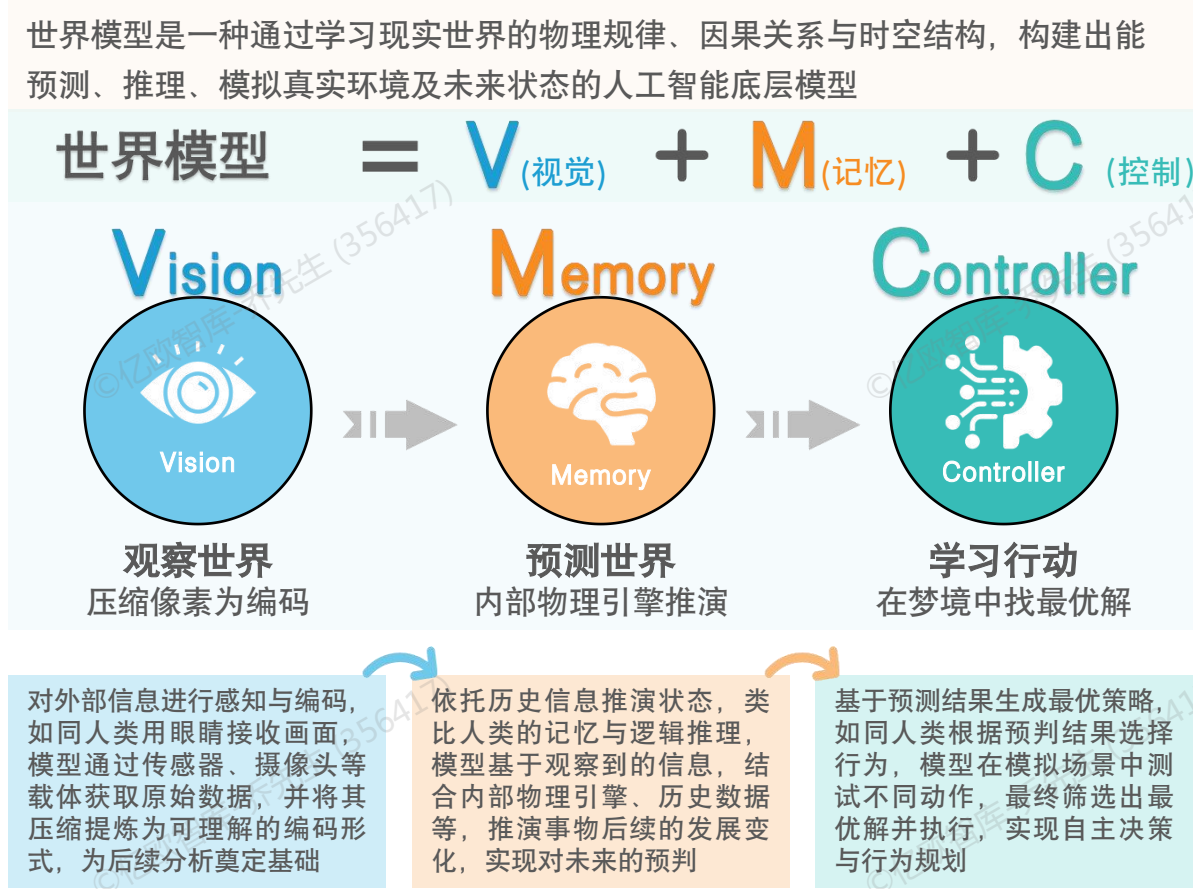
04 世界模型发展趋势洞察

- 4.1 世界模型技术发展趋势
- 4.2 世界模型应用落地趋势
- 4.3 模型产业生态发展趋势
- 4.4 世界模型发展挑战与风险

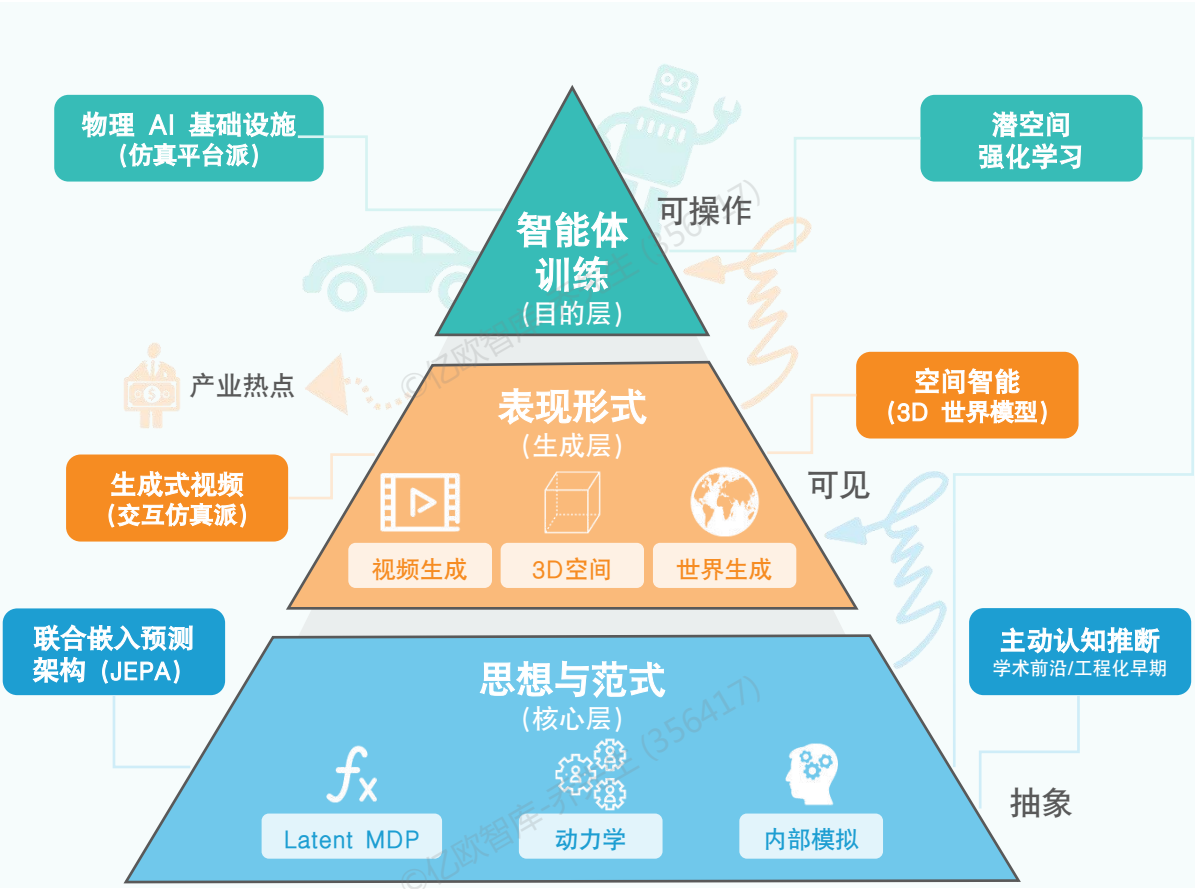
1.1 世界模型让 AI “理解世界、预判未来、做出行动”，做出类人的思考和行动

- ◆ 世界模型是一种让 AI 具备环境认知、推演与决策能力的底层技术框架，核心目标是让 AI 像人类一样，能够在行动之前先在“脑海”中想象后果、预判未来，从而做出更优选择。
- ◆ 世界模型在技术上可拆解为“Vision-Memory-Controller”，视觉模块对感知数据进行特征编码，记忆模块实现环境动态推演与未来预测，控制模块基于模拟结果输出决策指令。世界模型底层通过 Latent MDP 与动力学建模完成世界规律抽象，中层借助视频生成、3D 空间构建实现规律可视化，顶层将模拟能力落地为智能体决策与执行，从而支撑具身智能在虚拟环境中预演优化、在现实场景中高效落地。

亿欧智库：世界模型的核心架构



亿欧智库：世界模型的三层结构

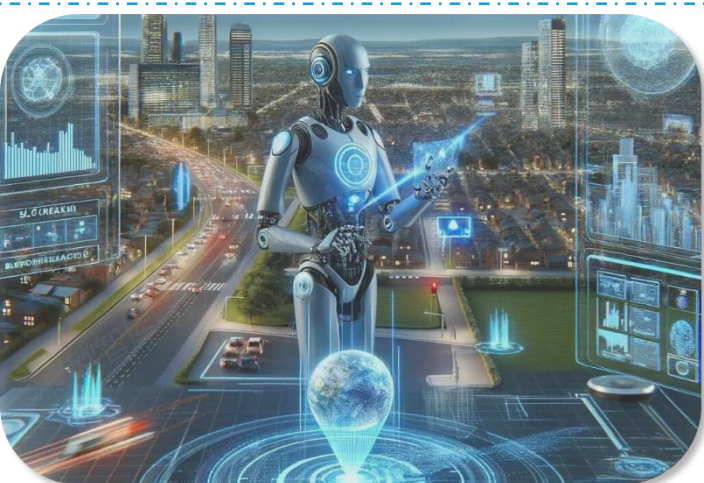
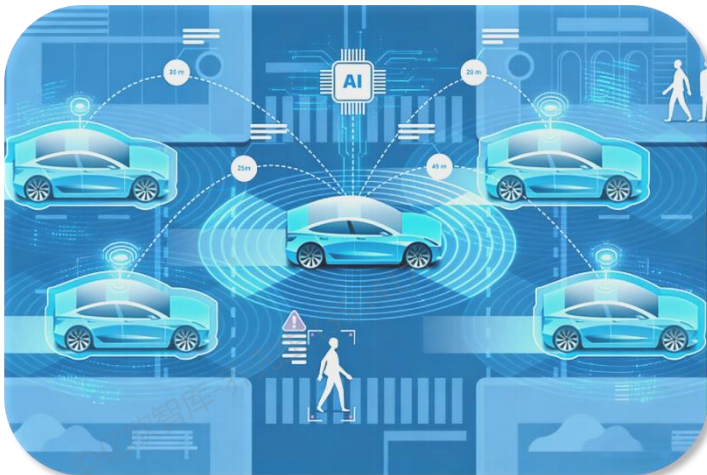


1.2 目前世界模型在具身智能、智能驾驶领域应用最多，其他领域也在扩大应用

- ◆ 世界模型已在具身智能、智能驾驶等核心场景实现规模化验证，凭借“虚拟预演 - 现实落地”的闭环能力，有效解决高安全、高复杂度场景下数据稀缺与试错成本高昂的痛点，成为 AI 从感知智能向认知决策智能跃迁的关键支撑。在**智能驾驶领域**，世界模型通过构建高保真虚拟交通环境，完成海量极端工况预演，支撑车辆决策系统的安全迭代；在**具身智能领域**，依托 3D 空间构建与物理规律推演，让机器人在“梦境”中完成动作试错与路径规划，显著降低实体部署成本。
- ◆ 除此之外，世界模型正加速向元宇宙、气候预测、医疗仿真等新兴领域渗透，凭借其物理认知、因果推理与长时序模拟能力，为数字内容创作、环境治理、精准医疗等场景提供全新技术路径。

世界模型主要应用领域一：智能驾驶领域

- **核心价值：**通过构建高保真虚拟交通环境，完成海量极端工况预演，解决真实道路数据长尾覆盖不足、试错成本高昂的行业痛点，支撑智能驾驶决策系统安全迭代
- **技术支撑：**依托**联合嵌入预测架构（JEPA）**、**潜空间强化学习**等能力模块，实现对交通参与者行为的精准预判与风险规避，提升系统泛化能力与可靠性
- **落地场景：**覆盖车路协同、极端天气驾驶、自动泊车等高安全需求场景，为高阶智能驾驶商业化落地提供核心技术保障



世界模型主要应用领域二：具身智能

- **核心价值：**依托 3D 空间构建与物理规律推演能力，让机器人在“梦境”中完成动作试错与路径规划，大幅降低实体机器人研发与部署成本
- **技术支撑：**通过**空间智能**、**主动认知推断**等能力模块，实现复杂环境感知、动态交互与自主决策，打通“感知 - 预测 - 执行”闭环
- **落地场景：**广泛应用于工业机械臂抓取、家庭服务机器人导航、特种作业机器人等领域，推动具身智能从实验室走向产业化

1 元宇宙与虚拟仿真

依托**生成式视频与 3D 空间**构建能力模块，构建高沉浸度可交互虚拟场景，广泛应用于游戏开发、影视制作、数字孪生等领域，实现内容创作效率提升与虚拟训练场景落地



2 气候预测与环境模拟

基于**抽象预测与物理建模能力**，对大气、海洋等复杂生态系统进行长时序推演，为极端天气预警、碳循环研究、生态保护决策提供数据支撑与可视化模拟



3 医疗仿真与精准医疗

通过**物理 AI 基础设施**构建人体器官与病理过程的虚拟模型，辅助手术规划、药物研发与康复训练，提升医疗干预的精准性与安全性，降低临床试错风险



1.3 世界模型以仿真规划破解复杂场景瓶颈，但仍需在算力与可解释性上持续突破

- ◆ 在智能驾驶、具身智能等复杂场景中，真实数据长尾覆盖不足、试错成本高昂，成为智能体迭代的核心瓶颈。而世界模型以虚拟仿真、物理认知与心智推演为核心，可提供低成本试错、因果决策与主动规划能力，是突破当前技术边界的关键方向。
- ◆ 世界模型历经30余年演进，已从理论奠基走向多模态落地，形成“感知-预测-决策”闭环架构。当前仍面临物理建模精度不足、长时序一致性差、算力数据壁垒高、可解释性缺失等挑战，需从技术优化、场景验证与产业生态构建多维度突破，支撑高安全场景规模化应用。

世界模型优势：世界模型在智能驾驶、具身智能等复杂交互场景中展现出不可替代的战略价值，其优势集中体现在数据生成效率、物理规律认知及前瞻性决策三个维度。

1 突破真实数据瓶颈，低成本高保真仿真

- 传统智能驾驶与机器人训练依赖真实数据采集，存在长尾场景覆盖率低、成本高昂的问题
- 世界模型可通过少量真实数据，构建高保真虚拟环境并生成海量多样虚拟场景，凭借“虚拟沙盘”机制降低数据成本，支持 AI 智能体安全试错，提升模型泛化能力与鲁棒性

2 具备物理认知与因果推理能力

- 世界模型致力于理解环境的底层物理规律与因果关系。它能够理解“推杯子导致杯子倒下”的常识逻辑，并具备反事实推理能力，可回答“若改变条件将发生什么”的假设性问题
- 这种深度的物理认知为复杂环境下的决策提供了坚实的逻辑支撑，使AI从“被动响应”升级为“主动规划”

3 强大的未来预测与心智推演能力

- 世界模型的核心机制在于“心智推演”（Mental Simulation），基于当前状态与潜在动作，模型能在内部潜在空间(Latent Space)推演环境的未来演化，预判不同决策的后果
- 这种前瞻性规划能力使智能体能够规避风险、优化行动路径，是实现复杂任务闭环控制的关键

世界模型的不足与挑战

1. 物理建模深度不足，长时一致性较差

- 当前世界模型对物理规律的理解仍显表层，部分模型依然依赖数据驱动的模式识别，难以精准模拟复杂的动态交互
- 在长时序生成任务中，模型常出现场景细节偏差、动态漂移或逻辑失真（如人物穿模、物体消失），难以维持长期的时空一致性，严重制约其在智能驾驶等对安全性要求极高的场景中的应用

2. 算力、数据与能耗的极高壁垒

- 训练高质量的世界模型需要海量带时空标注的多模态真实数据，且高维场景（如城市交通）建模面临“维度灾难”
- 主流模型的训练需消耗数千张顶级GPU，单次训练成本与能耗极高，构成了极高的商业化门槛
- 如何有效融合真实数据与仿真数据，减少“模拟到真实”（Sim-to-Real）的性能差距，仍是亟待解决的工程难题

3. 缺乏直接动作输出与可解释性黑盒

- 在具身智能领域，世界模型通常侧重于状态预测，难以直接输出端到端的动作指令，需结合其他控制模型（如VLA）进行转译
- 深度学习的“黑箱”特性导致世界模型的决策过程缺乏可解释性，在出现异常时难以追溯归因，增加了实际部署的安全隐患

世界模型未来突破方向

- **技术层面：**推动架构收敛，强化物理规律模拟与因果推理，解决长序列一致性问题
- **应用层面：**聚焦智能驾驶、工业智能等场景，实现端到端闭环落地，降低真实场景试错成本
- **产业层面：**各模块差异化发展，构建“技术 - 场景 - 落地”协同生态，助力通用 AI 落地

世界模型 演进历程

01 1990年代 理论奠基与早期探索

- 核心标志为Richard S. Sutton提出Dyna算法，创新性构建“学习—规划—反应”一体化机制，使智能体首次具备内部环境建模、模拟试错与规划能力，奠定世界模型“内部认知推演”的理论基础

02 2018年 深度学习引入与虚拟经验生成

- 核心标志为David Ha与Jürgen Schmidhuber发表《World Models》论文，将“心理模型”系统化引入深度学习，通过VAE压缩高维视觉输入至潜在空间，结合RNN/MDN建模状态转移，实现智能体“脑内”环境模拟与动作规划，标志其从强化学习向深度学习架构跨越

03 2019年 - 今 多模态融合与加速落地

- 核心标志为Dreamer系列、JEPA架构及Sora等生成式模型涌现：
 - 2019年MuZero实现无规则预设下复杂游戏自我模拟
 - 2022年Yann LeCun提出JEPA架构，强化因果表征与物理规律提取
 - 2024年Sora实现物理世界高精度动态复刻，各类多模态模型持续提升环境建模与时序推理能力
- 至此，世界模型形成“感知-预测-决策”闭环架构，在智能驾驶、具身智能领域加速产业化探索

目录 CONTENTS

01 世界模型行业背景现状

- 1.1 世界模型定义与作用
- 1.2 世界模型应用场景汇总
- 1.3 世界模型特点与趋势

02 世界模型主要能力模块

- 2.1 世界模型分类
- 2.2 世界模型六大模块
 - 2.2.1 模块一：联合嵌入预测架构（JEPA）
 - 2.2.2 模块二：物理AI基础设施（仿真平台派）
 - 2.2.3 模块三：空间智能（3D World Model）
 - 2.2.4 模块四：生成式视频（交互仿真派）
 - 2.2.5 模块五：潜空间强化学习
 - 2.2.6 模块六：主动认知推断

03 世界模型主要应用场景

- 3.1 具身智能
- 3.2 智能驾驶
- 3.3 元宇宙
- 3.4 气候预测
- 3.5 医疗仿真

04 世界模型发展趋势洞察

- 4.1 世界模型技术发展趋势
- 4.2 世界模型应用落地趋势
- 4.3 模型产业生态发展趋势
- 4.4 世界模型发展挑战与风险

2.1 世界模型目前处于快速演进阶段，但行业分类较为多元，没有统一标准

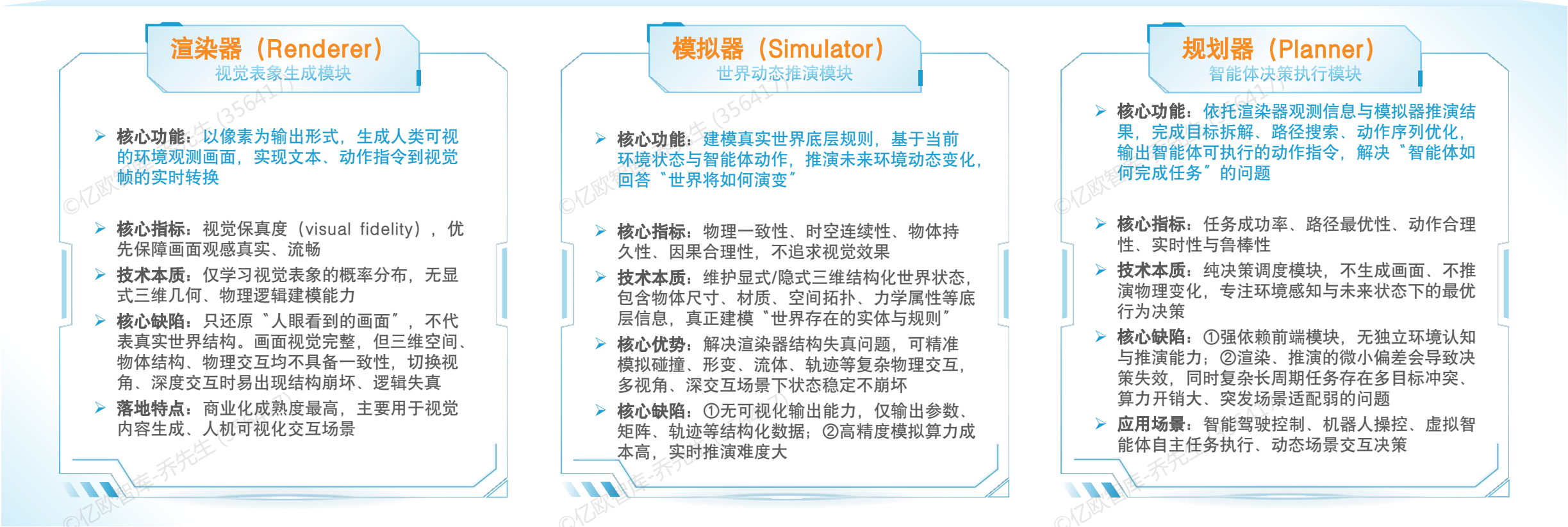
- ◆ 当前世界模型领域仍处于快速演进阶段，尚未形成行业公认的统一分类标准，不同主体基于技术逻辑、应用场景、实现路径等角度提出了差异化的分类方式。
- ◆ 从技术实现看，按建模方式可分为显式与隐式两类；从功能目标看，可分为表征理解型与生成预测型；从应用场景看，覆盖具身智能、内容生成、通用推理等方向；从能力来看，已形成6大典型能力模块。这种多维度并行的特征，既反映了技术探索的多元性，也体现了行业在概念定义与分类体系上尚未达成共识的现状。

一、按建模方式（显式 vs 隐式）	二、按适用范围（3类）	四、按功能目标（2大流派）	五、按能力模块（主流6类）
1. 显式世界模型（Explicit） 结构清晰、可解释、可调试，内部有独立模块（状态表征、动力学、奖励） ① 重构型（像素/观测级） - 核心：生成高保真观测（图像 / 视频），模拟世界外观 - 代表：Dreamer/V3（RSSM）、Genie、WorldDreamer ② 潜变量预测型（抽象状态级） - 核心：不生成像素，只在潜空间预测任务相关状态 / 价值 - 代表：MuZero、JEPA（LeCun）、DreamerV3（潜态预测） 2. 隐式世界模型（Implicit） 世界知识内化在网络参数中，无显式结构，靠大规模数据拟合 - 代表：LLaMA、GPT、多模态大模型（通过文本 / 图像隐式建模物理规律） - 特点：泛化强、可解释差、依赖海量数据	1. 具身智能（机器人/智能驾驶） 实时、低延迟、物理一致性、决策闭环 2. 内容生成（AIGC） 高保真、视觉真实、长视频生成 3. 通用推理（AGI） 跨任务泛化、常识物理、反事实想象	1. 表征/理解型（Representation） 抽象理解世界机制、因果、物理规则，不追求逼真生成 - 路线：潜空间预测、JEPA、直觉物理引擎（IPE） - 应用：机器人规划、智驾决策、逻辑推理 2. 生成/预测型（Generative） 高保真模拟未来视觉 / 时空状态 - 路线：视频生成、3D 场景建模、神经渲染 - 代表：Lumiere、NVIDIA GET3D、Dreamer - 应用：内容创作、虚拟仿真、环境预演	1. 联合嵌入预测架构/抽象预测（JEPA） 抽象潜态预测，聚焦因果结构而非像素生成 2. 物理 AI 基础设施（仿真平台派） 提供全栈数据处理、训练与仿真底座 3. 空间智能（3D 世界模型） 显式重建 3D 空间，聚焦几何结构与持久可编辑场景 4. 视频生成（交互仿真派） 生成物理自治的动态世界，自主学习物理规则 5. 潜空间强化学习 在潜空间构建世界模型，通过“梦境”试错规划策略 6. 主动认知推断 基于自由能原理，主动预测并最小化误差，迭代构建模型

2.1 按照功能可将世界模型划分为Renderer、Simulator、Planner

- ◆ 当前行业将世界模型按功能统一划分为渲染器、模拟器、规划器三大核心模块，三类模块各司其职、协同互补，构成世界模型“感知-推演-决策-交互”的完整运行闭环。
- ◆ 其中，**渲染器**作为可视化感知入口，主打视觉保真度，生成人机可视的真实画面，但不具备三维物理逻辑建模能力；**模拟器**聚焦世界规律推演，依托物理、时空、因果规则实现环境动态仿真，保障推演真实性，却无可可视化输出能力；**规划器**承担智能决策输出功能，依托前两类模块的输出结果完成智能体动作规划，保障任务执行有效性，但其决策效果高度依赖前端模块精度。三者独立存在能力短板，而通用世界模型的终极发展形态是实现三类模块的深度融合，一体化兼顾视觉保真度、物理合理性与决策智能性，形成完整、高效的智能世界交互体系。

亿欧智库：世界模型按功能划分为Renderer、Simulator、Planner



2.2 技术范式将世界模型梳理为6大能力模块，各处不同层级且应用需要相关组合实现

- ◆ 从能力模块或者技术范式角度，世界模型可粗略分为6大互不排斥的模块，分别是：JEPA、物理AI基础设施、空间智能、视频生成、潜空间强化学习以及主动认知推断。
- ◆ 实际上，六类方法实际处在不同层级，例如JEPA主要是一种表征与预测范式，物理AI仿真是数据和环境基础设施，3D空间智能关注世界状态如何表达，生成式视频关注生成模态，潜空间强化学习是一种策略优化方式，主动认知推断则更接近决策和认知框架。真正可部署的机器人系统甚至其他应用场景，通常需要将其中多种能力组合起来。

亿欧智库：世界模型的6大能力模块

模块 1：联合嵌入预测架构/抽象预测（JEPA）

在抽象表示空间进行预测，而不是像素空间，只抓关键结构与因果，忽略无关节节

工作原理：感知数据 → 编码器压缩为抽象潜在表征 → 预测器预测未来抽象状态 → 对齐误差优化 → **输出：结构规律 / 决策指令**

优势：算力高效、泛化强，适配**机器人 / 智能驾驶** / 工业自动化，落地聚焦医疗、可穿戴、工业自动化

短板：结果不可见，评估与工程化难度高

模块 3：空间智能（3D 世界模型）

显式重建三维空间，从文本 / 图像 / 视频生成持久可编辑 3D 环境，聚焦空间结构与几何关系

工作原理：文本 / 图像 / 视频 → 3D 重建（高斯泼溅）→ 生成持久可编辑 3D 空间 → 空间关系 / 物理约束建模 → **输出：3D 环境 / 空间理解**

优势：物理模拟稳定、可直接编辑导出，适配游戏 / 影视 / **机器人抓取 / 智能驾驶空间感知**

短板：3D 数据稀缺、算力成本高、动态交互建模难

模块 5：潜空间强化学习

先学潜空间世界模型，在内部“梦境”中大量规划试错，再迁移策略到现实，大幅降低真实试错成本

工作原理：环境观测 → 学习潜空间世界模型 → 内部虚拟“梦境”试错规划 → 策略提取 → **输出：可迁移行动策略**

优势：数据效率极高，适配**机器人、智能驾驶**、复杂决策系统

短板：潜空间设计与训练难度大，算力与算法要求高

模块 2：物理 AI 基础设施（仿真平台派）

做世界模型的“卖水人”，提供数据处理、训练、仿真全栈基础设施，不直接做终端模型

工作原理：海量视频 / 场景数据 → Cosmos 平台处理 → Predict（预测）+ Transfer（虚实迁移）+ Reason（逻辑推理）→ **输出：仿真工具链 / 训练底座**

优势：提供全栈训练与仿真底座，通用性强、生态壁垒高，能为所有世界模型提供底层支撑

短板：不直接产出终端世界模型，对算力与工程整合能力要求极高、研发成本大

模块 4：视频生成（交互仿真派）

生成可交互、物理自洽的动态世界，模型自主学习物理规则，无硬编码物理引擎，支持实时导航与长时一致性

工作原理：多模态提示 → 模型自主学习物理动力学 → 实时生成可交互 2D/3D 世界 → 保持长时一致性 → **输出：可导航动态场景**

优势：可视化强、落地快，覆盖内容创作、游戏、虚拟训练

短板：世界理解隐式化，难移植到机器人 / 决策系统

模块 6：主动认知推断

基于自由能原理，AI 主动生成世界预测、持续最小化误差，主动建构并迭代世界模型，而非被动响应刺激

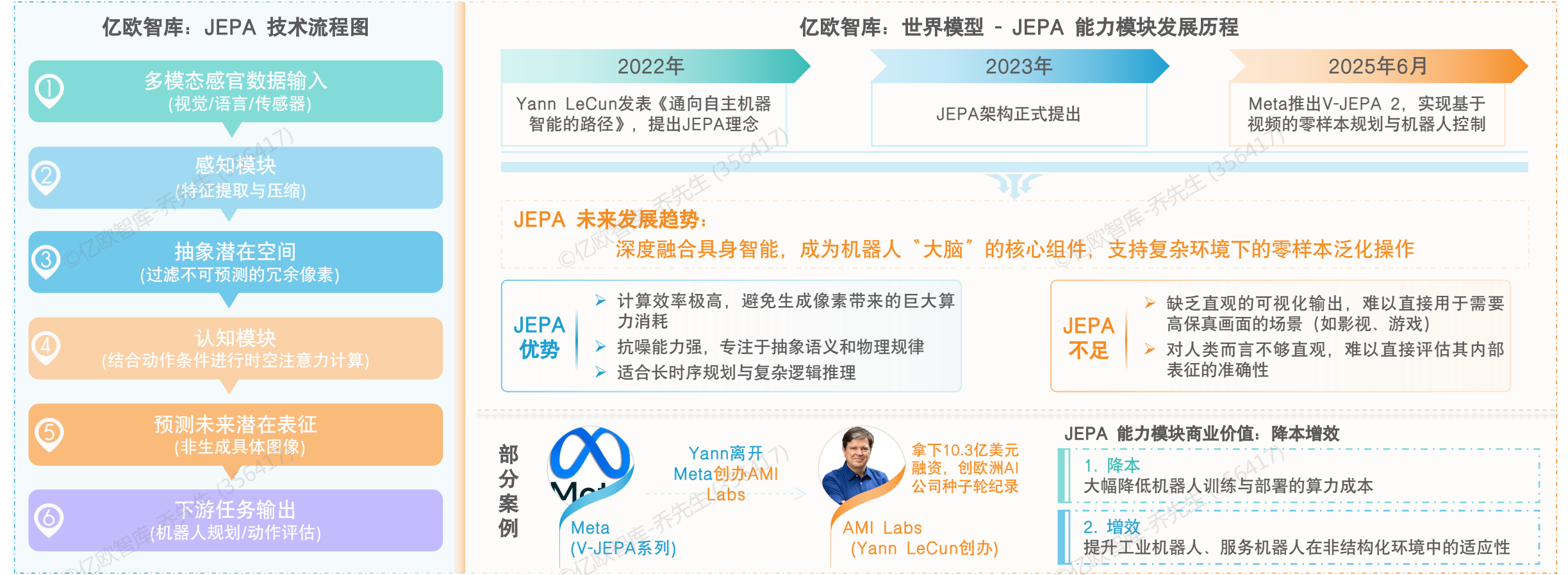
工作原理：感知信号 → 主动生成世界预测 → 计算自由能 / 预测误差 → 最小化误差更新模型 → **输出：认知决策**

优势：贴近生物智能，学术价值高，适配认知推理类任务

短板：工程化难度极大，离大规模商业落地最远，目前仅学术探索

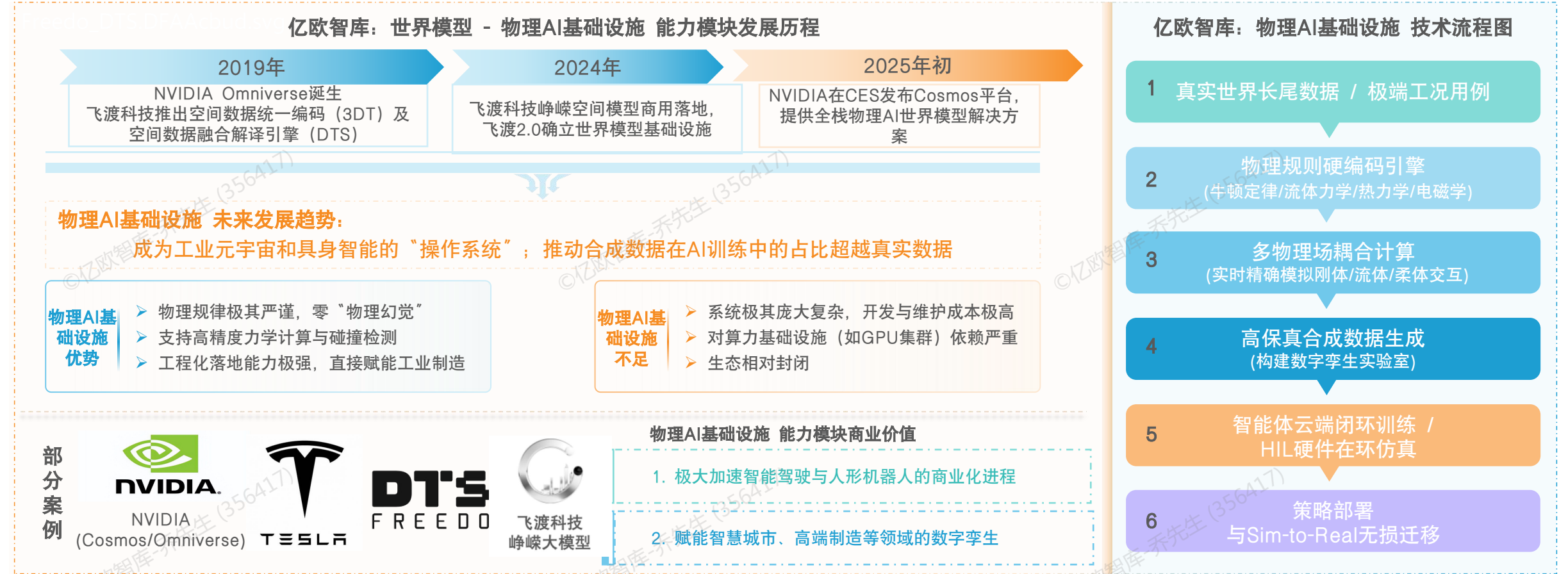
2.1.1 模块一：联合嵌入预测架构 (JEPA) —— 表征空间的抽象预测

- ◆ 联合嵌入预测架构 (Joint Embedding Predictive Architecture, JEPA) 的设计灵感深度契合人类的认知方式。人类在观察和记忆物理世界时，并不会逐像素地记录每一个细节，而是提取事物的核心特征与抽象规律。基于此，JEPA 彻底摒弃了传统生成式模型在像素级别重建图像或视频的冗余路径，转而专注于在抽象的表征空间（潜在空间）中进行预测。
- ◆ 该架构的核心在于通过自我监督学习机制，过滤掉不可预测的冗余细节，直接预测被遮挡时空区域的潜在特征，从而抓住世界运行的本质规律。这种“预测抽象空间而非像素空间”的策略，大幅降低了模型的计算成本与误差累积，使其在处理复杂动态环境时具备极高的并行计算效率。



2.1.2 模块二：物理AI基础设施 (仿真平台派) —— 基于第一性原理的规则引擎

- ◆ 物理AI基础设施走的是一条“自上而下”的硬核路线。该模块并不依赖神经网络去“猜”物理规律，而是直接将人类已知的经典物理定律（如牛顿运动定律、流体力学、摩擦力、重力等）硬编码入底层计算引擎中。
- ◆ 其核心在于构建一个多物理场高度耦合的集成仿真环境。在这个环境中，所有物体的运动状态、碰撞反馈与形变过程均通过严谨的数学方程进行实时解算。这种架构为AI智能体提供了一个绝对符合现实物理逻辑的“数字孪生”训练场，确保了数据生成的高保真度与零误差。



亿欧智库：物理AI基础设施 技术流程图

1 真实世界长尾数据 / 极端工况用例

2 物理规则硬编码引擎
(牛顿定律/流体力学/热力学/电磁学)

3 多物理场耦合计算
(实时精确模拟刚体/流体/柔体交互)

4 高保真合成数据生成
(构建数字孪生实验室)

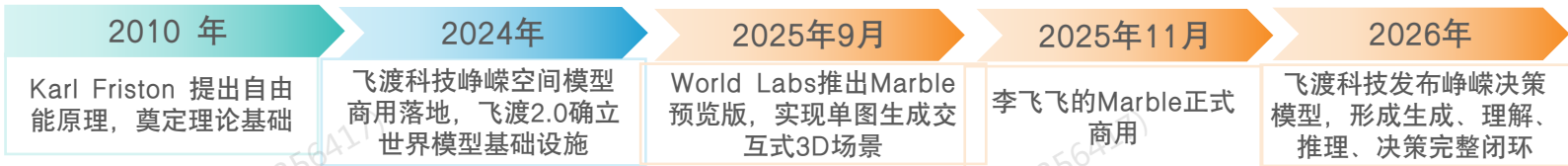
5 智能体云端闭环训练 /
HIL硬件在环仿真

6 策略部署
与Sim-to-Real无损迁移

2.1.3 模块三：空间智能 (3D World Model / 3D WM) —— 显式几何与物理注入

- ◆ 空间智能认为，真正的世界模型必须具备显式的3D结构理解能力，能够将AI模型从2D像素平面提升到完整的3D物理世界。该模块的核心目标是生成具有空间准确性、持久几何特性以及物理一致性的可交互虚拟场景。
- ◆ 技术实现上，该模块通常采用“几何强迫 (Geometry Forcing)”或“物理注入”策略。在数据标注与训练阶段，模型被强行注入稠密点云、三维一致性等显式物理信息，确保生成的场景严格遵守物理约束。空间表征路径上，该模块正加速从神经辐射场 (NeRF) 向3D高斯溅射 (3D GS) 演进。NeRF作为隐式渲染引擎，虽然画质极度保真，但每一帧渲染需数秒到数分钟，且无法与物理引擎交互；而3D高斯溅射作为显式表达模型，通过百万个高斯球搭建场景，渲染速度可达每秒上百帧，且支持独立编辑与物理碰撞力学计算，真正打通从感知、决策到执行的实时闭环。

亿欧智库：世界模型 - 3D WM 能力模块发展历程



3D WM 未来发展趋势：

与物理仿真引擎深度融合，实现从视觉一致性向力学/动力学一致性的跨越；推动XR与空间计算的普及

3D WM 优势

- 极高的3D空间一致性和物理保真度
- 支持多视角自由漫游与实时交互
- 生成的3D资产可直接复用

3D WM 不足

- 显式3D建模计算量庞大，实时渲染对硬件要求极高
- 数据标注成本高（需引入3D一致性等显式物理信息）

3D WM 能力模块商业价值

1. 重塑3D内容创作工作流（游戏、影视、数字孪生）
2. 为机器人提供极低成本的高逼真度训练环境

部分案例



李飞飞World Labs (Marble)



腾讯 (混元3D世界模型)



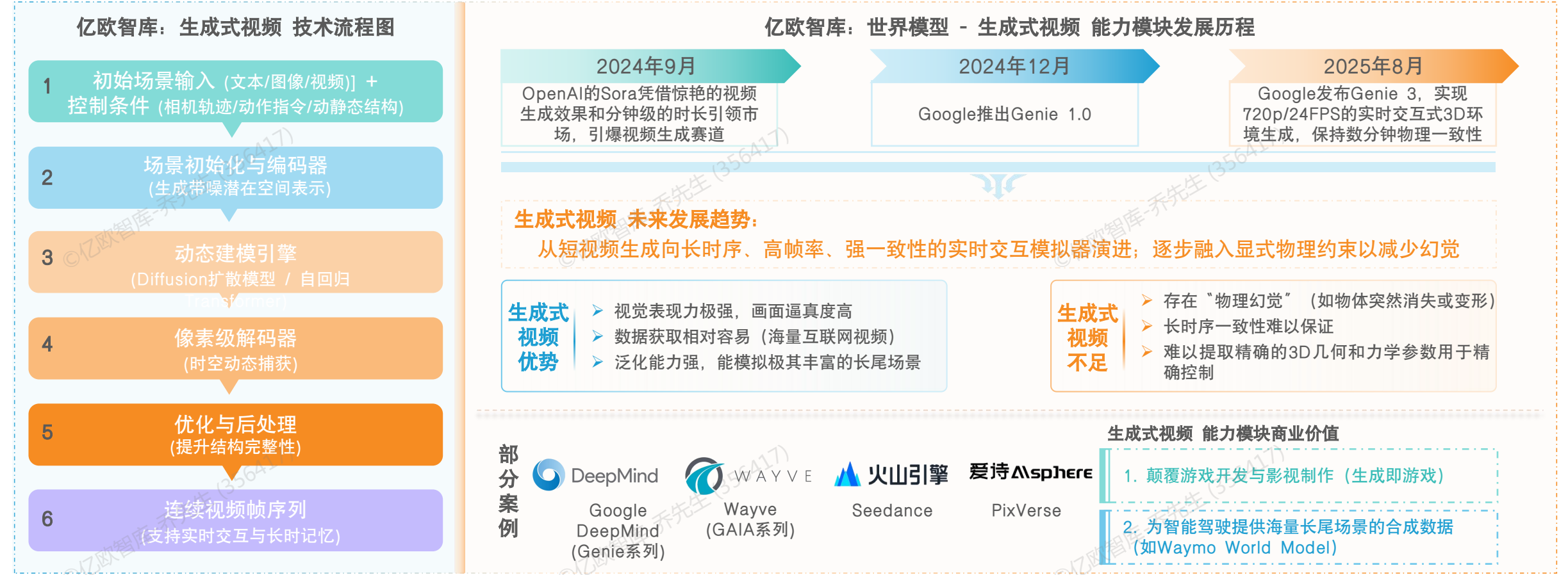
飞渡科技 峥嵘大模型

亿欧智库：3D WM 技术流程图



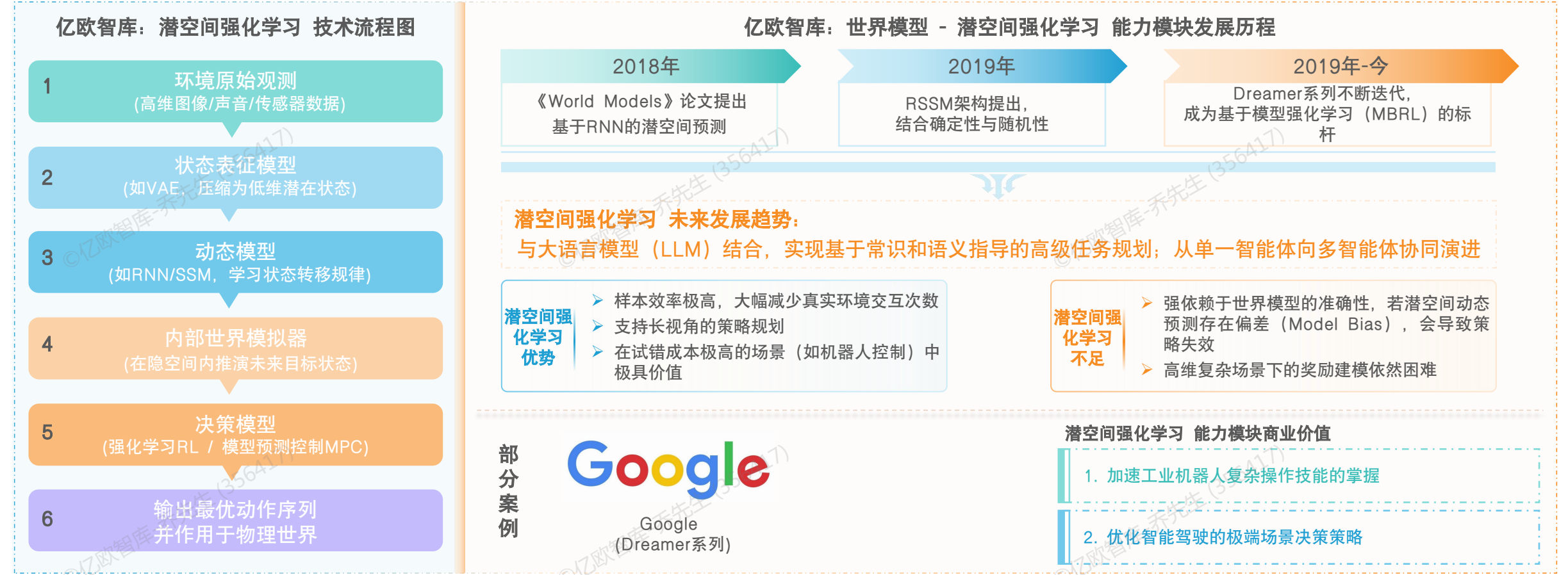
2.1.4 模块四：视频生成 (交互仿真派) —— 像素级的动态规律学习

- ◆ 生成式视频模块从AIGC技术演进而来，其核心逻辑是直接从海量动态视频的像素点中隐式学习物理规律（例如通过观察苹果下落的视频来理解重力趋势，而无需显式输入重力方程）。该模块将实时性、可交互性与长时记忆作为核心优化目标，物理绝对合理性则相对次之。
- ◆ 在架构上，该模块主要依赖自回归潜在扩散模型或DiT（Diffusion Transformer）结构。系统将视频帧与潜在动作（Latent Action）转化为离散的Token，通过大规模Transformer动力学模型进行自回归训练与采样。这种机制允许用户通过键盘或指令实时干预视频走向，模型则瞬间渲染出符合逻辑的下一帧画面，形成“动作—响应”的动态闭环。



2.1.5 模块五：潜空间强化学习 —— 隐空间内的“脑内试错”

- ◆ 潜空间强化学习模块（Model-based RL）将世界模型与强化学习进行了深度绑定。其核心思想是不在真实的物理环境中进行高成本、高风险的试错，而是通过世界模型将真实世界的高维观测数据压缩到一个低维的“隐空间（Latent Space）”中，在这个虚拟的隐空间内训练智能体。
- ◆ 该模块从1990年引入高斯混合模型（GMM）解决多值映射问题，到2019年演化出循环状态空间模型（RSSM）。RSSM架构巧妙地将“确定性”与“随机性”相结合——确定性部分保证了模型预测的连续性与物理常识，防止系统随意发挥；随机性部分则用于捕捉环境中的不确定性，大幅提升了模型在复杂场景下的容错性与适应能力。



2.1.6 模块六：主动认知推断 —— 反事实与因果推理的终极形态

- ◆ 主动推断模块代表世界模型向更高阶认知迈进的探索。传统的AI模型（包括部分生成式模型）本质上仍停留在数据分布的“相关性预测”层面，而主动推断模块的核心在于构建“因果关系”与“反事实推理（Counterfactual Reasoning）”能力。
- ◆ 该模块要求模型不仅能预测“接下来会发生什么”，更要能回答“如果我改变了某个条件（即使这个条件在训练数据中从未出现过），结果会怎样”的假设性问题。这要求模型在内部建立起严密的因果逻辑链条，将复杂系统简化为可理解的模式和规则，从而在面对未知的长尾场景时，依然能够基于底层逻辑做出安全、合理的决策。



目录 CONTENTS

01 世界模型行业背景现状

- 1.1 世界模型定义与作用
- 1.2 世界模型应用场景汇总
- 1.3 世界模型特点与趋势

02 世界模型主要能力模块

- 2.1 世界模型分类
- 2.2 世界模型六大模块
 - 2.2.1 模块一：联合嵌入预测架构 (JEPA)
 - 2.2.2 模块二：物理AI基础设施 (仿真平台派)
 - 2.2.3 模块三：空间智能 (3D World Model)
 - 2.2.4 模块四：生成式视频 (交互仿真派)
 - 2.2.5 模块五：潜空间强化学习
 - 2.2.6 模块六：主动认知推断

03 世界模型主要应用场景

- 3.1 具身智能
- 3.2 智能驾驶
- 3.3 元宇宙
- 3.4 气候预测
- 3.5 医疗仿真

04 世界模型发展趋势洞察

- 4.1 世界模型技术发展趋势
- 4.2 世界模型应用落地趋势
- 4.3 模型产业生态发展趋势
- 4.4 世界模型发展挑战与风险

3.1 具身智能：物理规律推演 + 虚拟试错，世界模型推动人形机器人从实验室走向产业化

- ◆ 当前人形机器人、通用服务机器人产业化受阻，核心痛点是真实环境试错成本极高、安全风险不可控、复杂动态环境样本稀缺，机器人难以适应非结构化家庭、工业、高危作业场景。
- ◆ 世界模型通过3D 环境实时重建、物理规则精准复刻、长时序行为推演、反事实试错仿真，为机器人构建可无限迭代的虚拟训练空间，实现“梦境训练-现实迁移”闭环，解决传统机器人“实验室优秀、落地拉胯”的行业难题，全面加速工业、家用、特种场景的商业化落地。

亿欧智库：世界模型对具身智能的技术支撑

1. 世界模型在人形机器人领域的工作流程

环境数据采集 → 世界模型3D物理建模复刻 → 虚拟场景海量试错推演 → 最优动作算法固化 → 实体机器人部署落地 → 实时环境动态迭代优化

2. 打通链路

依托空间智能感知、主动认知推断、动力学时序建模、JEPA联合嵌入预测架构，打通感知—预测—决策—执行全链路闭环

3. 实时预判

可实时预判物体运动轨迹、环境动态变化，实现复杂环境下动态交互与自主决策，大幅提升机器人通用智能

世界模型在具身智能中的核心价值

- 复刻重力、摩擦力、碰撞、流体等现实物理规则，让机器人在虚拟环境完成百万级动作试错，无需损耗实体硬件
- 针对非结构化环境（杂乱家庭、不规则工业物料、复杂地形）做泛化训练，补齐动态障碍物避让、柔顺抓取、人机协作的能力短板，大幅度降低机器人部署成本

亿欧智库：世界模型在具身智能中的应用场景

应用场景一：工业柔性作业

预训练优化 + 实时自适应调控

① 部署前

虚拟复刻零件材质、堆叠工况，完成抓取、装配、分拣动作试错优化



② 上线后

实时推演物料偏移、设备异常，动态调整机械臂作业参数，适配复杂工业工况



应用场景二：家庭服务机器人

环境预建模 + 动态行为适配

① 活动前

提前构建全屋虚拟场景，预演导航、避障、家务操作逻辑



② 运行中

实时推演家居物品移位、人员/宠物活动变化，自适应调整机器人动作与交互



应用场景三：高危作业机器人

虚拟安全实训 + 作业动态避险

① 作业前

提前复刻矿山、管道、灾害高危场景，完成狭小穿行、障碍翻越、危险规避实训



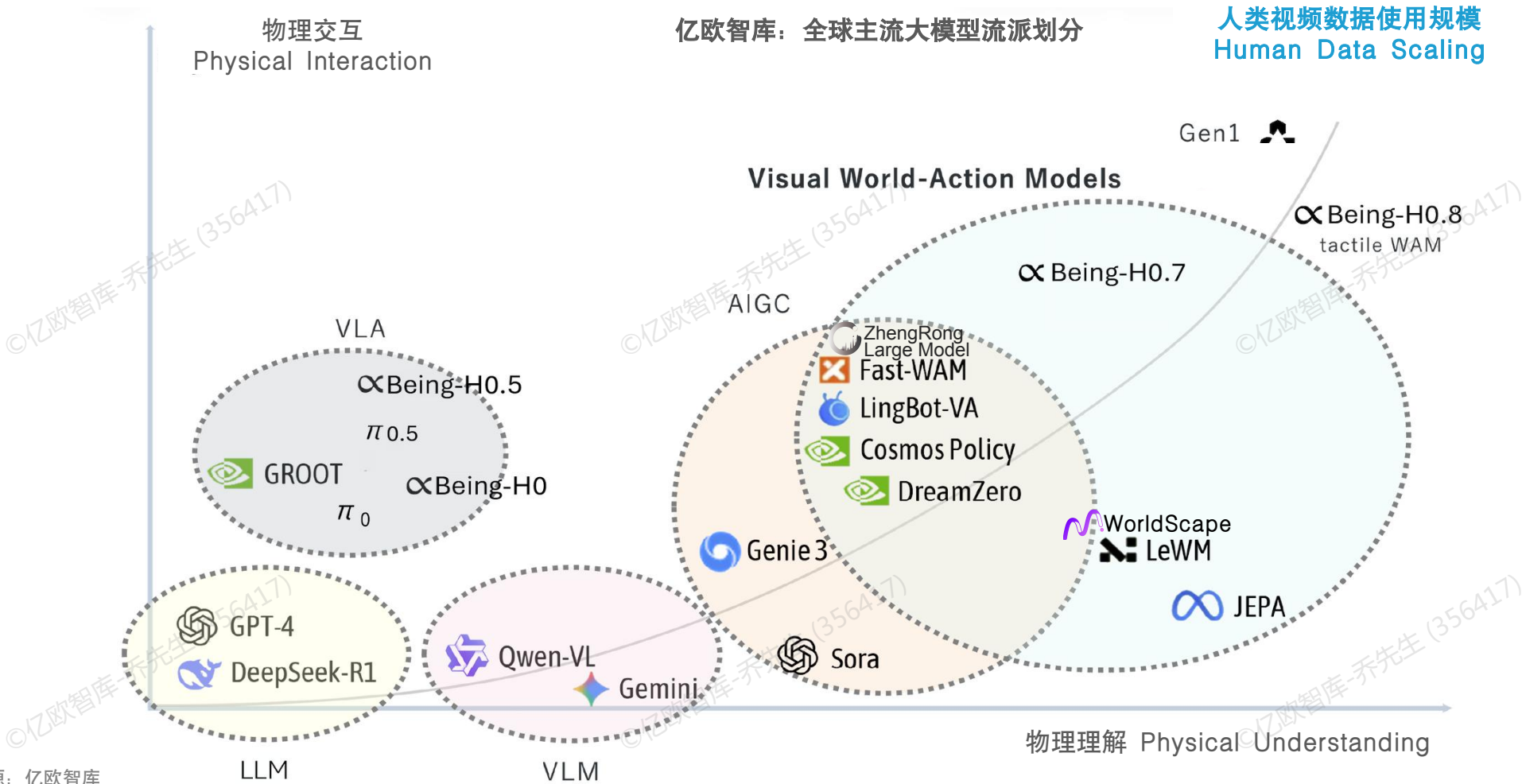
② 作业时

实时推演坍塌、毒气扩散等风险变化，动态规划安全作业路径



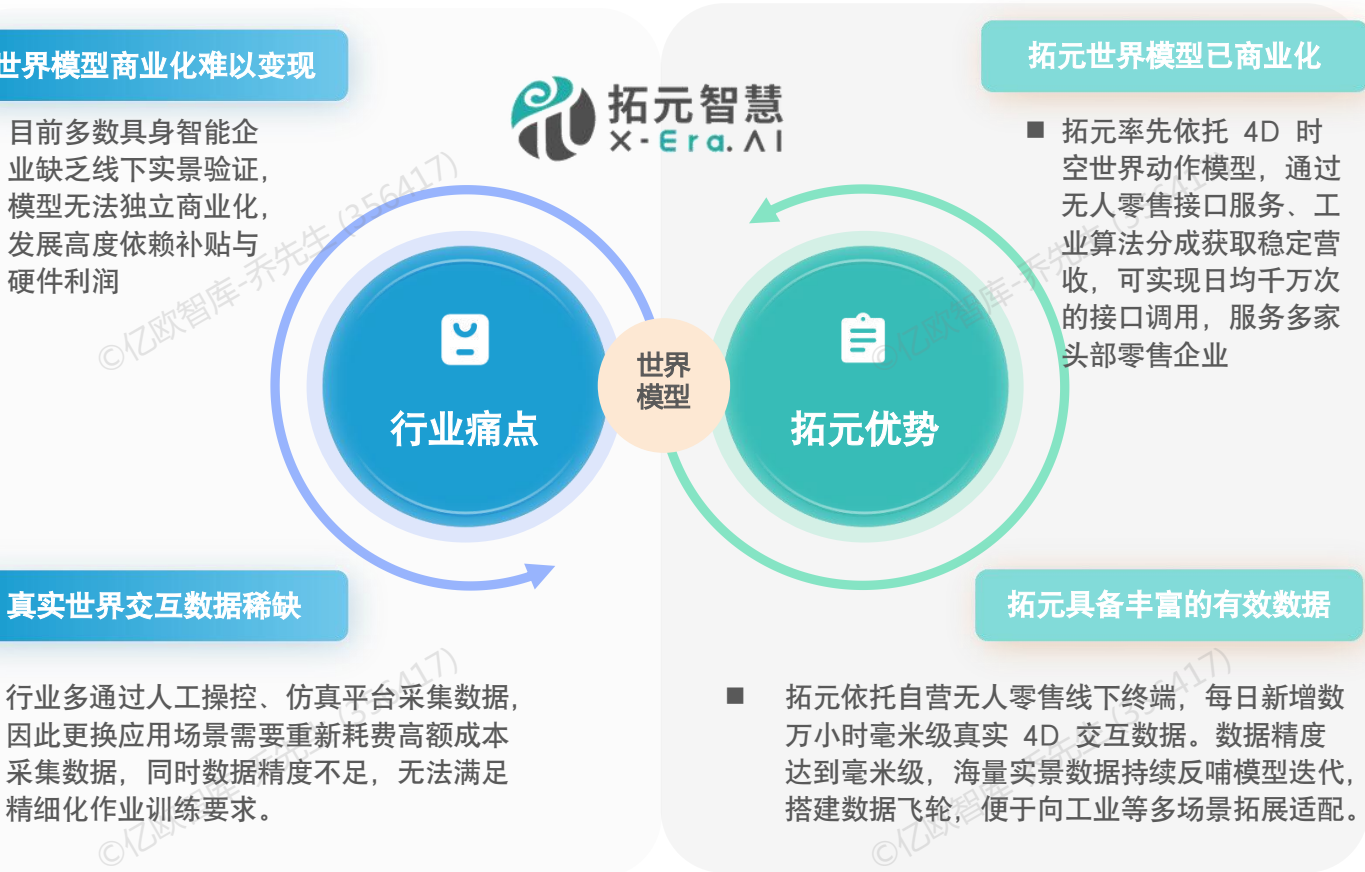
3.1 具身基础模型需同时具备物理理解与物理交互能力，WM范式存在优势

- ◆ 具身基础模型训练范式尚未收敛，相较于VLA，世界模型范式具备更强的物理理解与交互能力。目前，具身世界模型的代表有英伟达Cosmos（显式世界模型）、蚂蚁灵波LingBot-VA（显式世界模型）、星海图Fast-WAM（显式世界模型）、智在无界Being-H（隐式世界动作模型）、飞渡科技峥嵘大模型ZhengRong Large Model（空间智能模型）等。
- ◆ 2026年起，人类第一人称数据因更低成本、更易规模化、数据的多样性等优势，逐渐成为具身基础模型预训练的主流。
- ◆ 数据+训练范式，是决定具身基础模型的两大关键要素，从以上维度出发，亿欧智库将目前市场主流大模型的流派与竞争格局通过图谱加以展示。

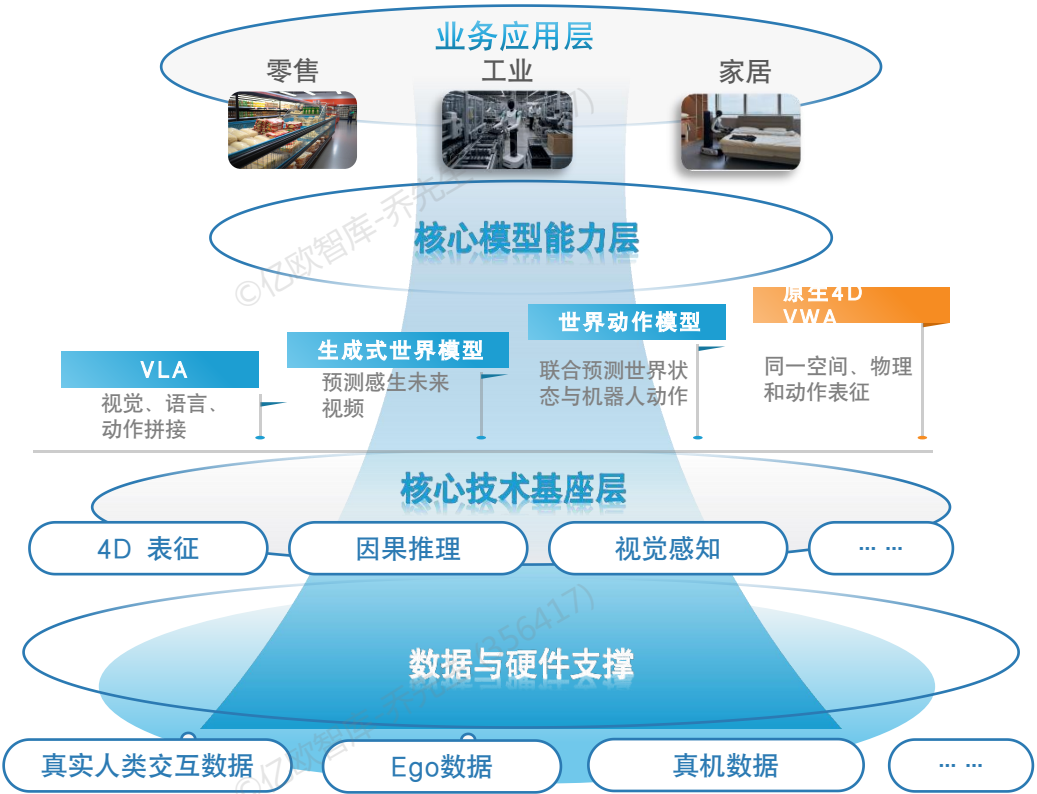


3.1.1 世界模型赛道面对变现难、数据稀缺困境，拓元智慧依托自身体系探索破局路径

- ◆ 当下世界模型赛道普遍面临两大发展瓶颈：多数企业依赖硬件销售、科研经费营收，难以实现世界模型独立商业化；同时真实交互数据稀缺、采集成本高昂，跨场景适配难度大。面对此现状，X-Era Lab拓元智慧依托自研世界模型实现算法自主商业化运转，同时依托线下场景自产高精度实景交互数据，无需额外数据采集成本。目前X-Era Lab拓元智慧凭借数据飞轮持续迭代模型能力，并不断拓展多元落地场景，形成了差异化竞争壁垒。
- ◆ 兼顾学术原创力与实体产业落地的物理 AGI 底层技术企业X-Era Lab拓元智慧，以4D时空世界动作模型为核心战略底座，搭建四层技术架构；同时依托自有无人零售场景形成差异化优势，通过数据飞轮迭代模型能力，逐步将技术落地至工业分拣、家居仿真机器人等多领域，持续推进物理AGI技术产业化应用。



亿欧智库：X-Era Lab拓元智慧世界模型业务架构图



3.1.1 拓元智慧依托商业化优势和数据飞轮闭环，与生态伙伴一同推进具身零售行业发展

- ◆ X-Era Lab拓元智慧以原生 4D 时空世界动作模型构筑核心技术底座，依托线下无人零售业务搭建可持续数据飞轮，日常实景交互数据持续回流反哺模型迭代。这一核心技术也使X-Era Lab拓元智慧突破传统固定编程，实现智能涌现，拥有跨场景、跨任务、跨本体三大泛化能力，让机器人灵活应对现实各类实操工作。
- ◆ WAIC期间，X-Era Lab拓元智慧的轮式人形机器人在现场展示了系鞋带的能力，收到央视以及美联社的重点关注。目前，X-Era Lab拓元智慧已与友宝、东方精工、蓝思科技、元气森林等行业领先企业构建了产业生态，共同推进具身零售行业的发展。

X-Era Lab拓元智慧WAIC大会新品亮相，轮式人形机器人登上央视，被美联社特别关注



- WAIC期间，X-Era Lab拓元智慧凭借在世界动作模型领域的创新探索，登上央视新闻频道《高端访谈》栏目，主持人对于X-Era Lab系鞋带机器人高度评价。
- WAIC期间，美联社重点介绍X-Era Lab拓元智慧的机器人已经能够完成系鞋带、装箱等需要精细操作能力的任务。
- X-Era Lab系鞋带机器人的技术优势，在于将视觉感知、空间理解、任务规划和精细控制深度融合。依托世界动作模型，机器人能够对物体状态及动作结果进行理解和推演，不再只是机械执行预设轨迹，而是围绕任务目标进行连续决策。



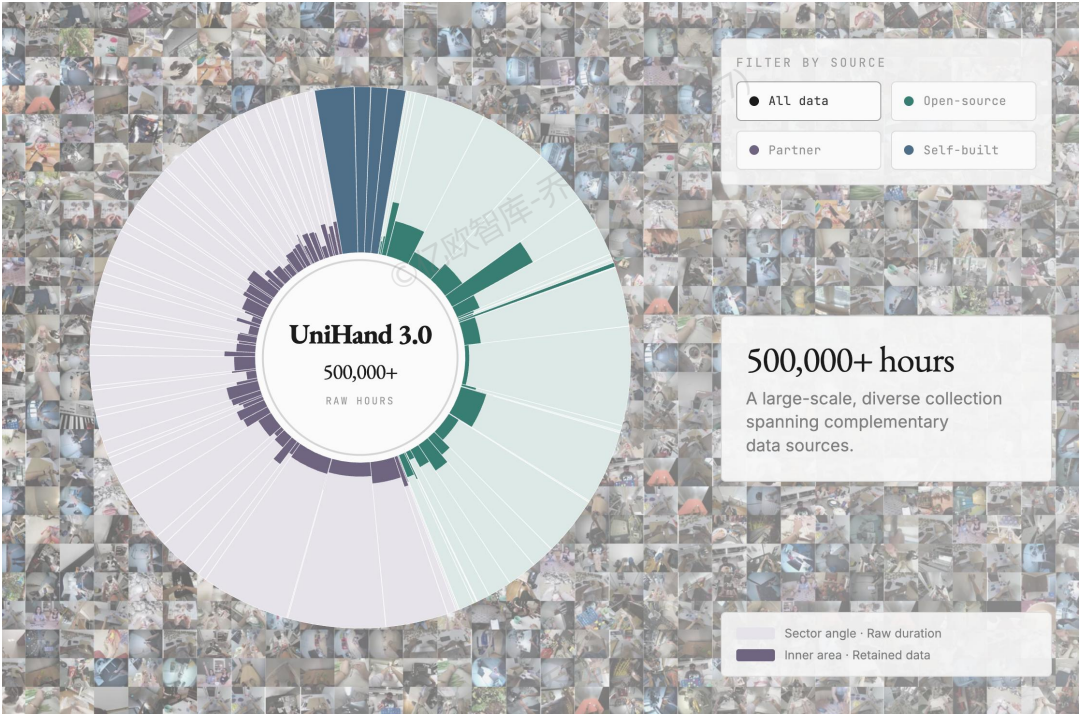
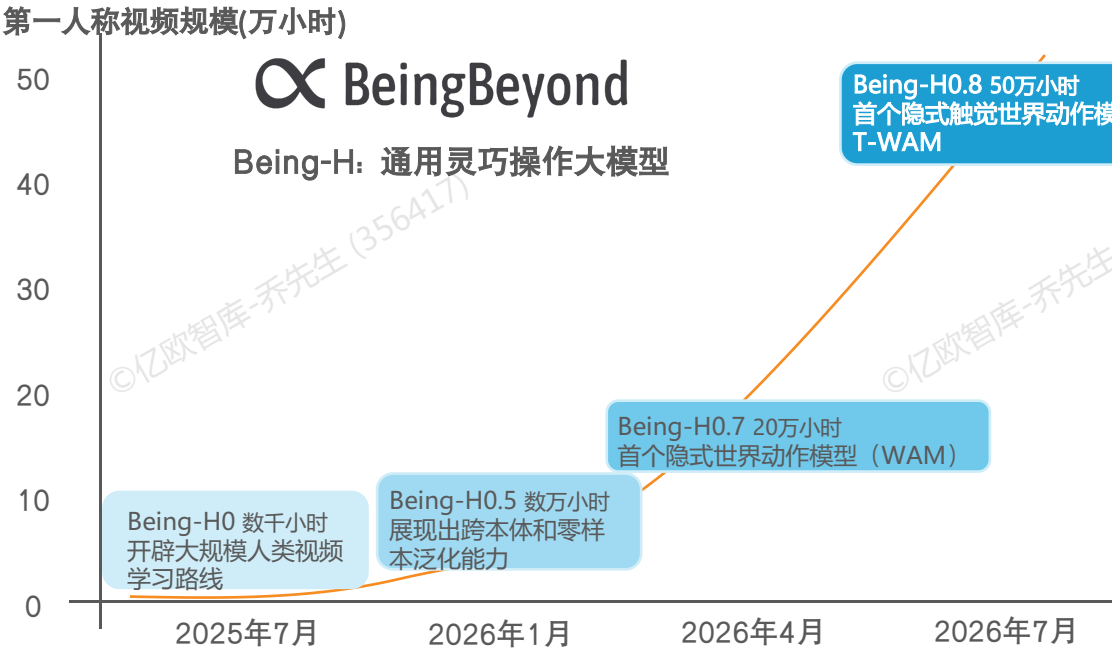
X-Era Lab拓元智慧与行业先行者，共筑具身零售新生态



3.1.2 智在无界打造隐式世界动作模型，首次将触觉模态引入具身基础模型预训练

- ◆ 智在无界是国内率先提出以大规模人类视频数据训练通用模型框架的企业之一，也是国内原生隐式空间世界动作模型的AI初创公司代表。目前，该公司已围绕“大规模人类视频预训练”完成多个关键里程碑：相继发布基于数千小时、超万小时、20万小时、50万小时人类视频预训练的具身基础模型。其最新的Being-H0.8通用灵巧操作大模型首次将触觉模态引入模型预训练。
- ◆ 历经Being-H0到Being-H0.8的持续迭代，智在无界已汇聚了超过500,000小时的第一人称视频原始数据，并与数十家数据合作伙伴建立合作。

智在无界技术路线：人类视频预训练+多模态序列建模



- 率先提出具身隐空间世界动作模型范式，并将触觉模态引入大规模模型预训练；
- 推出可端侧实时部署的世界动作模型产品，实现国产芯片与英伟达平台双适配；
- 已汇聚超500,000小时的第一人称视频数据，与数十家数据合作伙伴建立合作；
- 高效真机适配，快速掌握新技能；
- 广泛覆盖精细装配、流体控制、柔性物体交互等复杂场景。

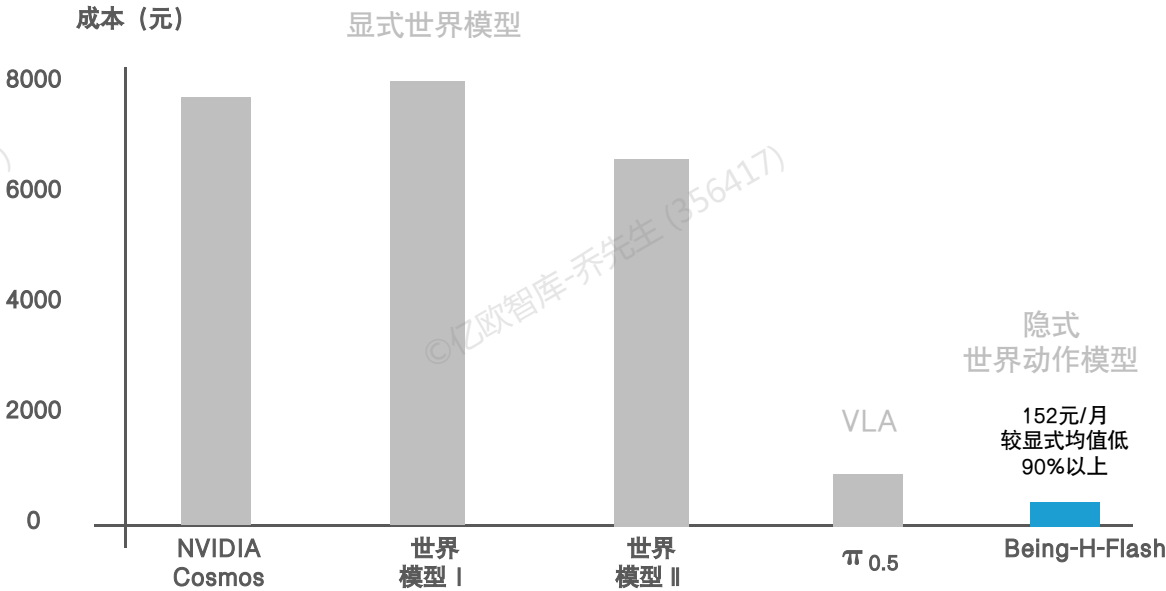
3.1.2 智在无界Being-H-Flash模型产品率先完成百TOPS级端侧芯片实时部署

- ◆ 智在无界发布了Being-H-Flash模型产品，率先完成百TOPS级端侧芯片实时部署，并率先实现了国产芯片与英伟达平台双适配。
- ◆ Being-H-Flash让世界模型摆脱了对高端GPU的天然依赖，不再局限于云端或工作站环境。对于机器人而言，端侧实时运行意味着更短的控制闭环、更低的通信依赖和更稳定的系统响应，也意味着世界模型能够真正参与动态抓取、流水线分拣、柔性物体操作、液体倾倒等复杂任务的实时决策，成为机器人在线控制系统的一部分。这不仅是一个性能问题，更是世界模型能否走出实验室、迈向规模化落地的关键问题。

不同世界模型在训练级显卡、消费级显卡与端侧芯片上的推理速度对比
(单位FPS，越大越好)，×表示芯片硬件受限

数值单位FPS		数据中心级			消费级		端侧		
类别	模型	H100 4000 TOPS	A800 2000 TOPS	5090 1650 TOPS	4090 660 TOPS	T4000 600 TOPS	国产A 550 TOPS	Orin-NX 100 TOPS	国产B 125 TOPS
VLA	π0	14.1	11.8	12.8	11.1	9.5	8.7	5.8	6.2
	π0.5	12.2	10.2	11.9	10.1	8.8	8.1	5.2	5.5
世界模型	Cosmos-policy	4.2	3.1	3.8	3.3	3.1	×	×	×
	显式世界模型 I	4.1	3.2	3.8	3.2	2.8	×	×	×
	显式世界模型 II	5.8	4.6	5.2	4.3	3.4	×	×	×
	显式世界模型 III	6.8	5.1	6.1	4.9	4.2	×	×	×
	Being-H-Flash	45.2	36.9	41.5	34.1	31.2	28.5	18.1	19.2

Being-H-Flash：隐式世界动作模型端侧部署



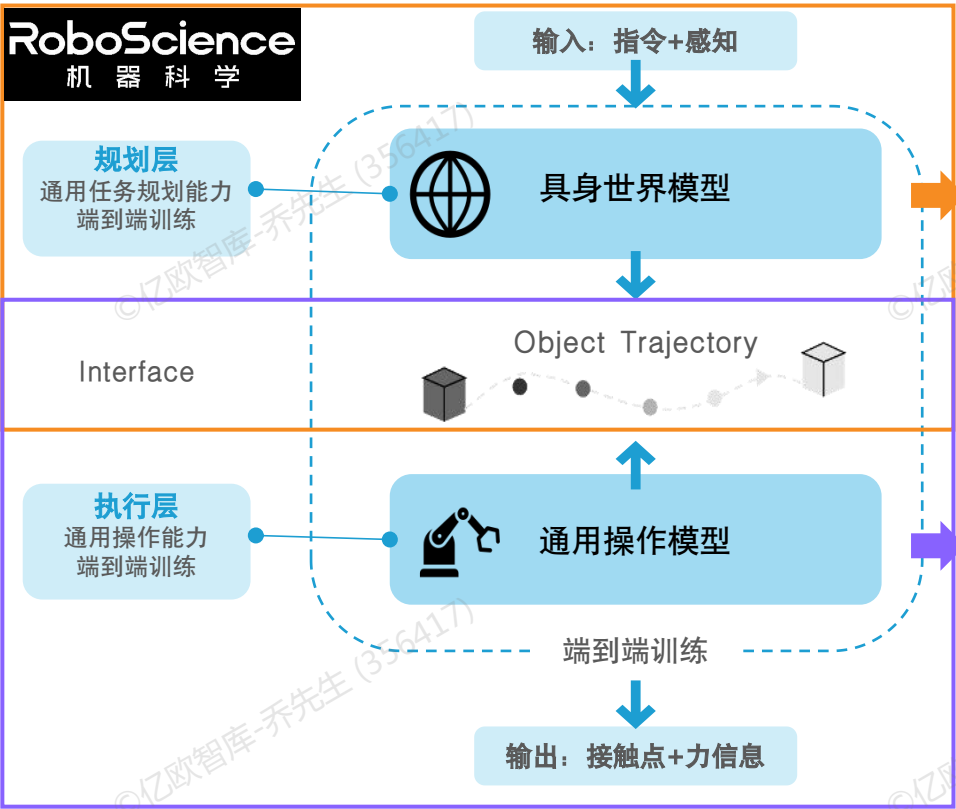
- 测试结果显示，Being-H-Flash的推理速度不仅在A800、4090等高算力平台上达到了30~45FPS，更在百TOPS级端侧平台上实现了接近20FPS的实时效果。
- 相比之下，Cosmos-Policy等世界模型在同类平台上大多停留在个位数FPS，明显低于主流VLA模型，而多数显式世界模型甚至难以部署到Orin NX等百TOPS级端侧芯片上。

- 以“单台机器人日扫码2000件快递”为例对不同方案进行月度算力成本测算，同类任务下，由于无需依赖高性能GPU，Being-H-Flash大幅度降低了运行成本，约为150元。
- Being-H-Flash在百TOPS级端侧芯片上实时部署，实现近20FPS的推理速度；
- 自研Universal Async Chunking(UAC)等多项核心推理优化技术，构建了面向端侧部署的后训练与推理基础设施；

3.1.3 RoboScience机器科学率先打造云端具身智能服务，实现灵巧手跨本体泛化操作

- ◆ RoboScience机器科学自研通用具身大模型Visics，采用独创的VLOA架构，实现本体、物体、任务三大维度泛化，跨本体泛化性能力增强，实现了大脑与本体彻底解耦：模型学习的是物体的3D点云轨迹，而非特定关节角度，天然具备跨本体泛化能力。利用架构优势，RoboScience机器科学与腾讯云达成战略合作，共同打造行业首个云端EaaS（Embodied-AI-as-a-Service）具身智能服务。
- ◆ Visics可实现跨本体（灵巧手）操作，体现了面向真实场景的跨本体大规模泛化抓取能力。目前灵巧手的跨本体泛化操作仍是行业难题，而RoboScience机器科学实现了一套统一具身大模型同时支持多款不同构型灵巧手完成流畅抓取，且能做到Zero-shot（零样本泛化）适配、换手即用，无需针对特定硬件重新训练或微调。

Visics 通用具身大模型：实现本体、物体、任务三大维度泛化



通用具身大模型Visics实现跨本体灵巧操作



- 跨构型：**覆盖两指、三指、五指及不同自由度灵巧
- 跨控制：**根据不同硬件结构生成接触点、力控与关节指令
- 跨任务：**不依赖单一技能库，面向真实场景中的泛化抓取与精细操作

机器科学的Visics模型与腾讯云达成战略合作，打造行业首个云端EaaS具身智能服务



- 跨本体兼容：**适配多形态终端硬件让大模型的能力在不同型号的本体上丝滑迁移。
- 多物品泛化：**无需预训练，覆盖海量物品。
- 标准API：**输入图像/点云，输出操作策略。
- 云端智能：**持续升级，越用越聪明。

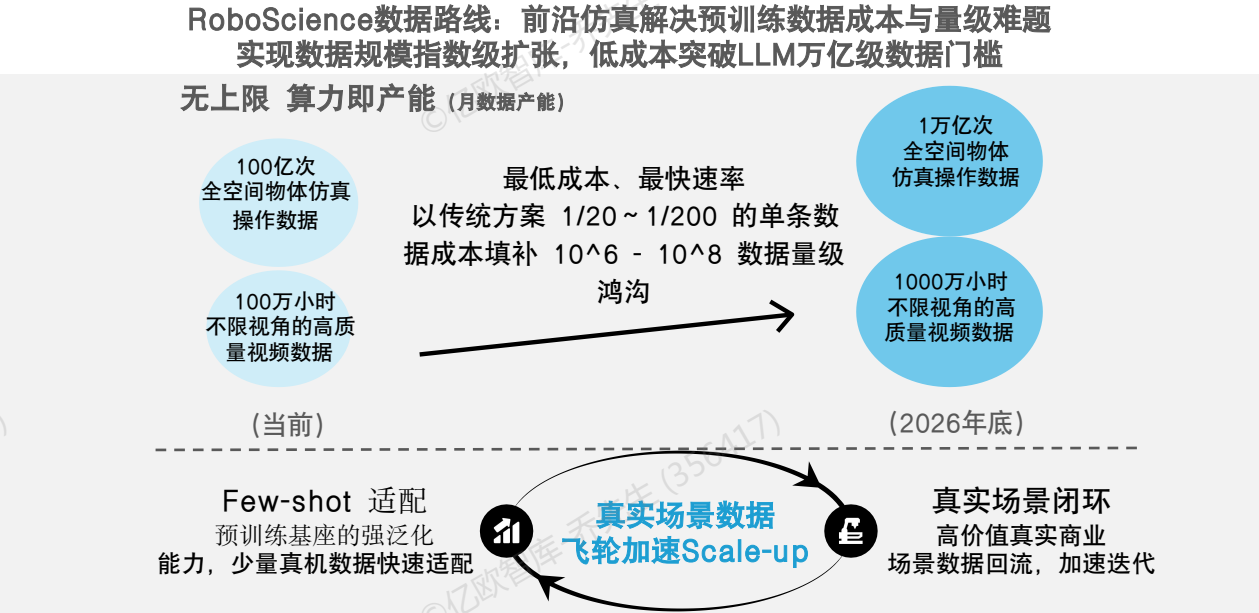
3.1.3 数据成本与产能决定模型迭代效率，RoboScience机器科学构建数据飞轮实现双提升

- ◆ 在具身智能领域，数据是模型能力的根基，但传统数据路线正面临成本与产能的双重挑战。在预训练阶段，依赖真机采集的方案月产能仅为万条级，无法满足大模型对数据规模的指数级需求；在后训练阶段，单任务的复杂操作演示需要上万条人工标注数据，人力与时间成本随任务数量线性累加。同时，数据工厂环境采集的数据与真实应用场景存在分布差异，模型难以在实际落地中稳定泛化。
- ◆ RoboScience机器科学自研高精度物理仿真引擎RoboMirage，并依此为核心，结合全自动视频数据标注与清洗管线，构建了“仿真+视频”双数据飞轮。这一体系将单条数据的获取成本降至传统方案的1/20~1/200，同时以每周数十万小时的增速持续扩展，突破了数据规模与成本的双重瓶颈。



RoboScience数据方案

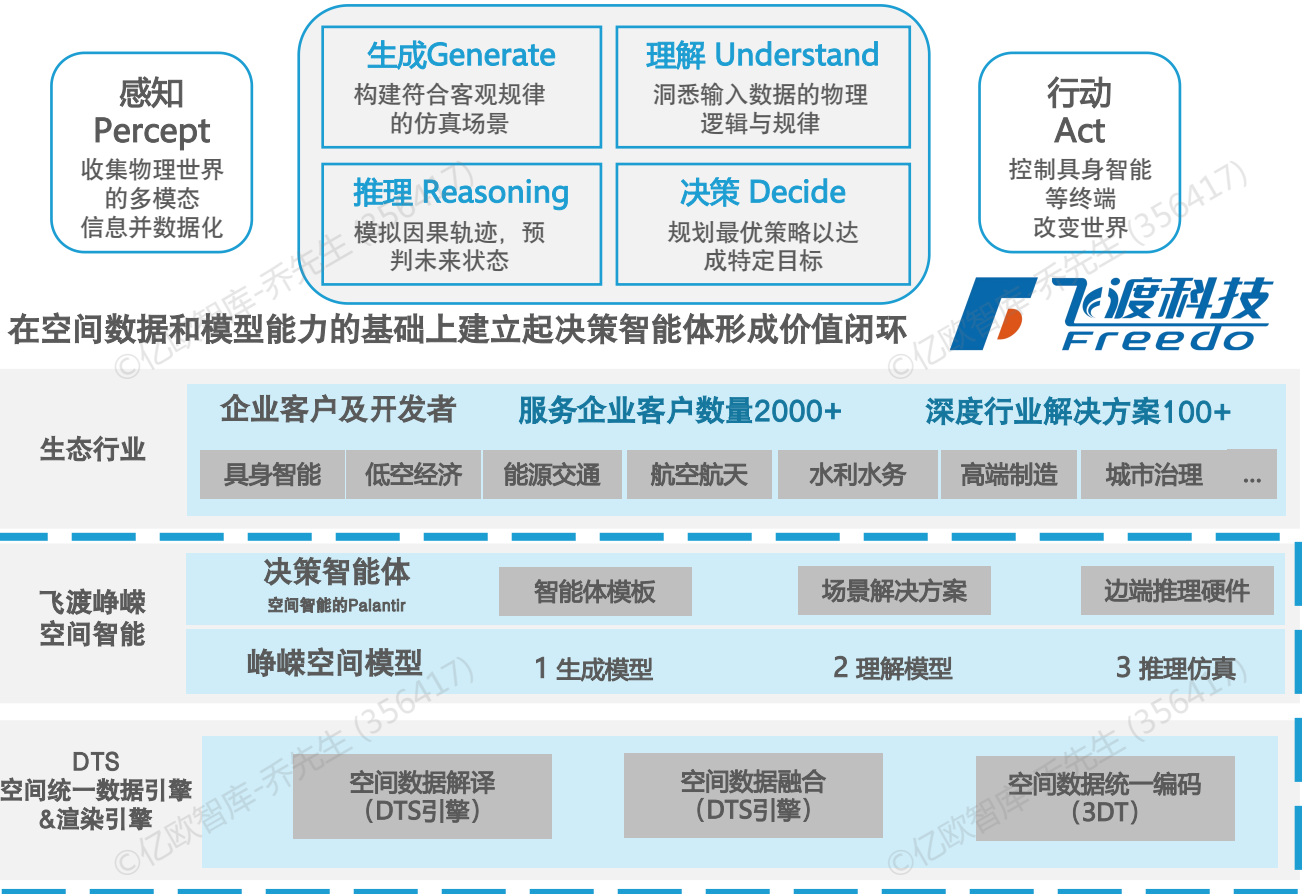
- 真机数据最小量级需求:** 依托底座通用能力，实现真机数据用作最终微调环节的最大化利用效率。
- 全栈自研可微多模态物理引擎生产:** 1D/2D/3D 柔性/刚体/铰链体及力的全模态覆盖/杜绝穿模失真，符合物理规律，无需Sim2Real修复的即用型高质量数据生产。
- 海量视频数据全自动标注:** 上千万小时高维多模态视频数据自动语义标注，引入自研仿真引擎进行物理增强与监督提升预训练模型效果。



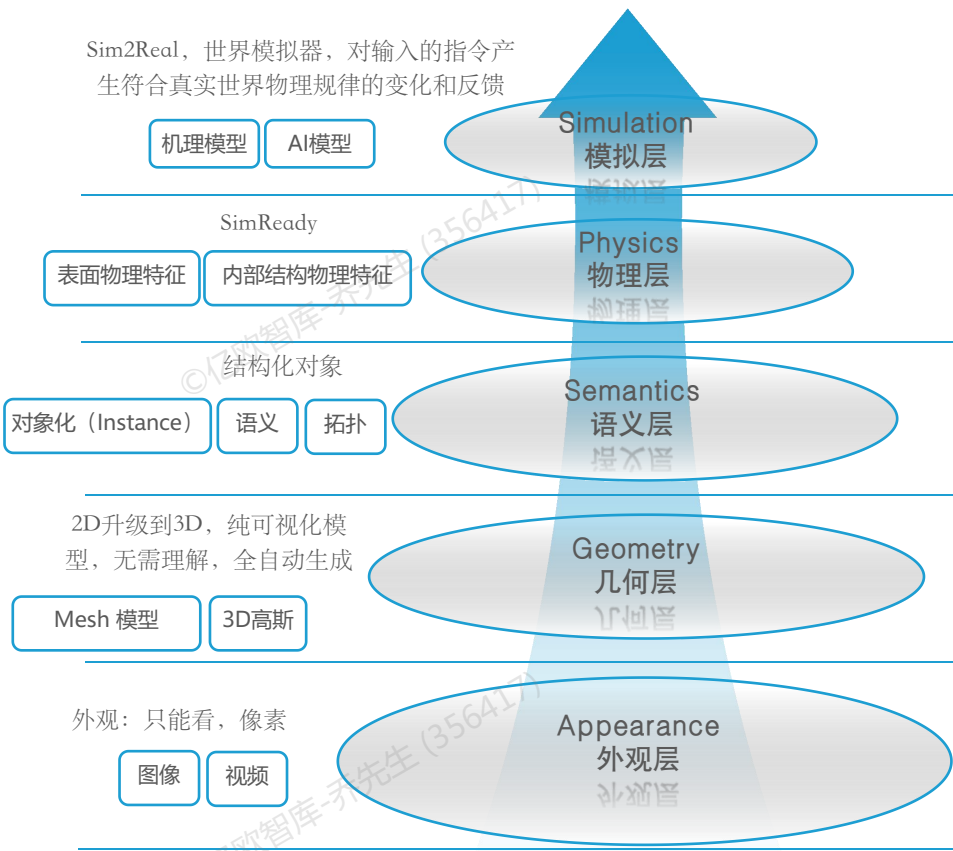
3.1.4 高质量三维数据获取难度高成为空间智能瓶颈，飞渡科技凭借数据积累构建基础设施

- ◆ 世界模型的空间智能能力，不只是让机器“看到”世界，而是让机器能够理解、预测并参与改变世界。目前高质量三维数据的获取难度较高成为瓶颈，而飞渡科技凭借百亿级的高质量数据，在空间数据和模型能力的基础上建立起决策智能体形成价值闭环，构建具有技术领先性的空间智能模型。
- ◆ 飞渡科技率先提出空间模型的五层结构：外观层、几何层、语义层、物理层、模拟层。外观层是图片视频技术；几何层是2D到3D的可视化生成，峥嵘1.0已实现；峥嵘2.0又突破了语义层，能真正理解并生成真实物理世界；目前，飞渡正在攻坚物理层，致力于让物理规律融入模型；而未来的模拟层，要实现输入指令就能产生符合真实世界物理规律的反馈，同样是具身智能行业正在着力解决的问题。

飞渡科技构建能理解物理世界、并做出最优决策的空间智能系统



飞渡峥嵘空间模型核心的五层结构



3.1.5 工业与家用场景为具身智能的下一商业化方向，本体企业自研模型提升产品泛化能力

- ◆ 国内具身智能赛道涌现差异化发展龙头，跨维智能、星尘智能依托自研世界模型技术底座走出截然不同商业化路径。
- ◆ **跨维智能**依托全套自研世界模型软硬件体系，落地制造、商业、科研场景，依靠仿真虚实迁移降本，主攻工业分拣、装配需求。**星尘智能**采用隐式世界模型与快慢双协同架构，其最新隐式世界模型Lumo-2 可完成20余项家庭家务，作为百亿估值独角兽率先实现绳驱人形机器人家用量产布局。

国内具身智能规模化落地的高新技术企业

跨维智能是2021 年成立的 国家高新技术企业，聚焦**具身智能、人形机器人商业化落地**，覆盖工业制造、商业服务两大核心赛道，整套技术体系以自研的世界模型为核心技术底座

核心技术：世界模型 完整技术栈

以 **3D 空间智能、物理仿真**为基础，自研 **DexWorldModel 因果潜空间世界动作模型**，搭配 DexVerse 仿真引擎、EmbodiChain 端到端数据闭环平台；依靠合成数据完成场景微调，减少真机示教需求，缓解 Sim-to-Real 虚实迁移问题，模型可预判物理变化、拆分长时序任务，兼顾仿真物理精度与真机实操效果

亿欧智库：跨维智能产品矩阵与落地场景

跨维智能世界模型底座

智能制造

赋能泛制造领域的无序分拣、柔性装配等场景

商业服务

赋能文旅、迎宾导购、咖啡制作、智慧零售等场景

科研教育

打造软硬件结合的科研平台

全球绳驱AI机器人量产先行者，百亿估值独角兽

星尘智能（Astribot）是 2022 年成立的具身智能企业，聚焦**家庭服务、科研、商业服务、文娱演出、工业多赛道人形机器人规模化落地**，整套技术体系以**自研 Lumo 系列隐式世界动作模型**为核心底座，打造“AI 模型 — 具身 OS— 绳驱本体”三位一体全栈自研架构

星尘智能世界模型核心技术特点

1. 轻量化隐空间推理路线

摒弃行业主流像素级画面生成模式，不冗余渲染图像，只抓取物理受力、物体运动、环境交互规律，算力消耗更低，更适配机器人机载端侧运行

2. 快慢双系统协同架构

依托 DuoCore 框架分工协作：

- 世界模型作为慢系统，负责全局任务拆解、物理预判、长步骤规划
- 快系统完成毫秒级姿态调整、避障、柔性操控，兼顾规划智慧与实时反应

2026年7月15日，星尘智能发布自研**第二代具身底座模型Lumo-2**——业界首个家庭隐式世界-动作模型（Latent World-Action Model），以及物理AI共生智能体Agent Philia

Lumo-2隐式世界动作模型实现22个复杂家庭任务自动化

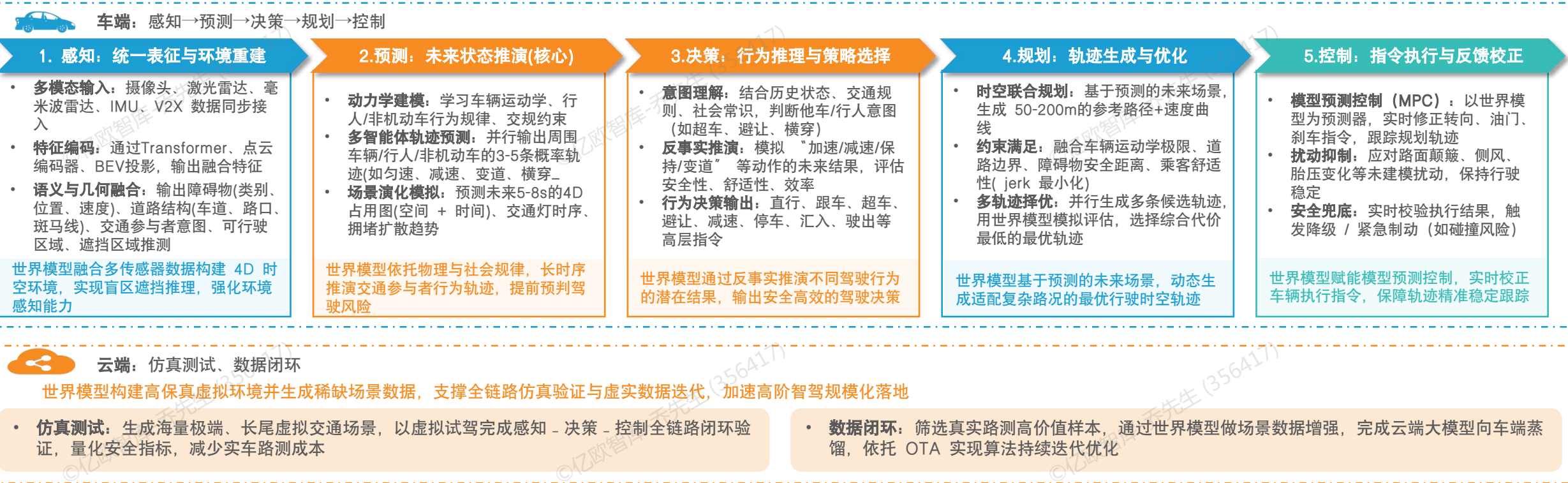
Lumo-2 WAM 22+ 复杂家庭任务

3.2 智能驾驶：世界模型重构智能驾驶安全迭代范式，虚拟预演破解长尾场景落地瓶颈

- ◆ 世界模型通过统一时空表征、环境动力学模拟与反事实推演能力，打通智能驾驶感知、预测、决策、规划、控制、仿真及数据闭环全流程，打破传统模块化架构信息割裂、误差累积的瓶颈，推动智能驾驶从被动式响应向主动预判式智能升级。
- ◆ 世界模型在车端和云端都能发挥巨大的作用。在车端，世界模型能够实现交通参与者长时序行为推演与类人化博弈决策，补齐长尾风险预判短板；同时赋能感知盲区推理、复杂场景规划与精准控制，对预测和决策的影响最大。在云端，世界模型依托虚拟场景生成与虚实数据迭代，大幅降低实车测试成本，成为推动高阶智驾规模化落地的关键技术。
- ◆ 从产业维度看，世界模型重构了智能驾驶技术迭代范式，可有效提升行驶安全性、驾乘舒适性与复杂场景通行能力，尽管面临算力、实时性等落地挑战，仍是当前实现 L3 及以上高阶智能驾驶、推动技术从感知智能迈向认知智能的核心突破口。

亿欧智库：世界模型在智能驾驶中的应用场景

较强作用 中等作用 较弱作用



3.3 元宇宙：高沉浸交互场景生成，世界模型成为数字内容创作与虚拟训练的新基建

- ◆ 元宇宙行业当前最大瓶颈是静态场景多、动态交互弱、内容生产成本高、开发周期长，传统人工建模无法支撑大规模虚实融合场景。
- ◆ 世界模型融合生成式视频、3D 神经辐射场、时空动态推演、行为因果建模，实现全自动、可演化、强交互的虚拟世界生成，覆盖游戏、影视、数字孪生、虚拟社交、虚拟办公等全赛道，成为数字内容工业化生产的底层新基建。

亿欧智库：世界模型在元宇宙中的应用场景

应用场景一：开放世界游戏研发

场景生产 + 运行动态交互

① 游戏研发阶段

自动生成地形、建筑、植被及NPC行为逻辑，模拟昼夜、天气动态变化



② 游戏运行中

实时推演玩家行为，驱动场景、剧情动态反馈，替代高成本人工建模



应用场景二：虚拟影视/演出制作

内容生成 + 实时联动渲染

① 影视制作 (AI短剧最近非常火)

自动生成虚拟舞台、光影、观众场景，推演数字人表情、动作逻辑，实现数字人、实景演员、虚拟场景实时交互，简化后期合成流程，提升内容产出效率





应用场景三：数字孪生城市

虚拟安全实训 + 作业动态避险

① 城市规划

复刻城市全要素虚拟模型，推演交通、人流、能耗动态变化，辅助城市规划



② 灾害模拟

模拟火灾、洪水等灾害扩散与救援过程，提升城市应急处置能力



应用场景四：虚拟社交/办公场景

虚拟场景搭建 + 多人虚拟交互

① 虚拟会议场景

快速生成虚拟会议、会展、校园场景，内置多人交互规则



② 映射真实人物

实时推演用户动作、行为，实现沉浸式实时联动交互，替代部分线下场景需求



数据来源：亿欧智库

获取更多维度报告数据，请访问亿欧网 (www.iyiou.com) 30

3.4 气候预测：长时序生态系统推演，世界模型赋能极端天气预警与环境治理决策

- ◆ 传统气象模型仅能做短期、局部天气预测，无法模拟大气 - 海洋 - 陆地全系统联动，极端天气预判精度低、预警时效短。
- ◆ 世界模型基于多尺度物理建模、长时序时空推演、生态动力学仿真、因果风险预测，实现全球尺度气候演变模拟、极端灾害提前预警、碳循环与生态治理推演，为国家防灾减灾、双碳战略、生态保护提供精准决策依据。

亿欧智库：世界模型在环境治理中的应用场景

世界模型在环境治理中的核心价值：

- 对台风、强降雨、高温热浪、寒潮、干旱等极端天气实现7-30天超长时效精准预判
- 模拟海洋洋流、冰川融化、森林碳汇、污染扩散的长期演变，量化碳中和路径、生态修复效果，实现环境治理从经验决策转向数据智能决策



全要素仿真 + 灾害趋势预判

应用场景一：极端气象预警

整合大气、海洋、地形数据构建虚拟气候系统，推演台风、暴雨、高温等灾害生成路径、强度与影响范围，动态更新预警等级，支撑防灾减灾部署

应用场景二：双碳与碳汇管控

仿真森林、海洋、湿地碳汇变化趋势，模拟不同减排、新能源政策的落地效果，量化区域减排指标，为碳中和方案制定提供数据支撑

碳汇推演 + 政策效果模拟



污染溯源 + 治理方案仿真

应用场景三：流域/海洋生态治理

推演江河、近海污染物扩散路径、赤潮生成规律，模拟污水治理、生态补水等整治措施的实际效果，快速优选最优治理方案



应用场景四：荒漠化生态修复

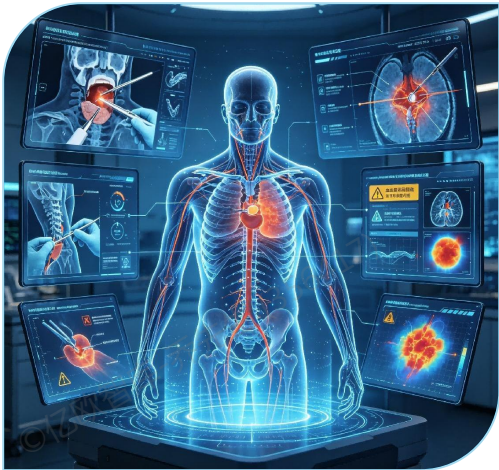
仿真荒漠扩张趋势，模拟防护林种植、水资源调配等修复工程的生态增益，指导防沙治沙、植被恢复工程精准落地

生态演变推演 + 工程效果预判

3.5 医疗仿真：数字人体构建与病理模拟，世界模型降低医疗试错成本并提升干预精准度

- ◆ 传统医疗存在新药研发周期长、手术风险高、个体适配性差、临床试错成本极高的痛点，动物实验无法完全复刻人体生理反应。
- ◆ 世界模型基于物理 AI、多模态医学影像、生理动力学建模、病理时序推演，构建个性化动态数字人体，复刻器官运转、疾病发展、药物代谢、手术干预全过程，实现术前规划、新药研发、精准治疗的全流程虚拟验证。

亿欧智库：世界模型在医疗中的应用场景



应用场景一：外科精准手术

术前仿真评估 + 方案优化

基于患者影像构建专属数字人体，虚拟模拟手术入路、操作流程，预判术中出血、神经损伤等风险，迭代最优手术方案，降低临床手术风险



应用场景二：创新药研发

药物仿真筛选 + 临床前置验证

搭建虚拟器官与人体模型，模拟药物吸收、代谢、药效及副作用，快速筛选优质候选药物，提前适配不同人群用药方案，缩短研发与临床试验周期



应用场景三：慢病个性化诊疗康复

病程推演 + 方案动态适配

复刻患者个体生理特征，推演糖尿病、心血管病病程发展趋势，模拟用药、饮食、康复训练效果，定制个性化诊疗与康复方案



应用场景四：临床医学教学培训

临床医学虚拟实训仿真

构建标准化数字人体与病理、急救场景，供医护人员完成解剖、手术、急救模拟训练，零耗材、零风险完成专业规培演练

目录 CONTENTS

01 世界模型行业背景现状

- 1.1 世界模型定义与作用
- 1.2 世界模型应用场景汇总
- 1.3 世界模型特点与趋势

02 世界模型主要能力模块

- 2.1 世界模型分类
- 2.2 世界模型六大模块
 - 2.2.1 模块一：联合嵌入预测架构 (JEPA)
 - 2.2.2 模块二：物理AI基础设施 (仿真平台派)
 - 2.2.3 模块三：空间智能 (3D World Model)
 - 2.2.4 模块四：生成式视频 (交互仿真派)
 - 2.2.5 模块五：潜空间强化学习
 - 2.2.6 模块六：主动认知推断

03 世界模型主要应用场景

- 3.1 具身智能
- 3.2 智能驾驶
- 3.3 元宇宙
- 3.4 气候预测
- 3.5 医疗仿真

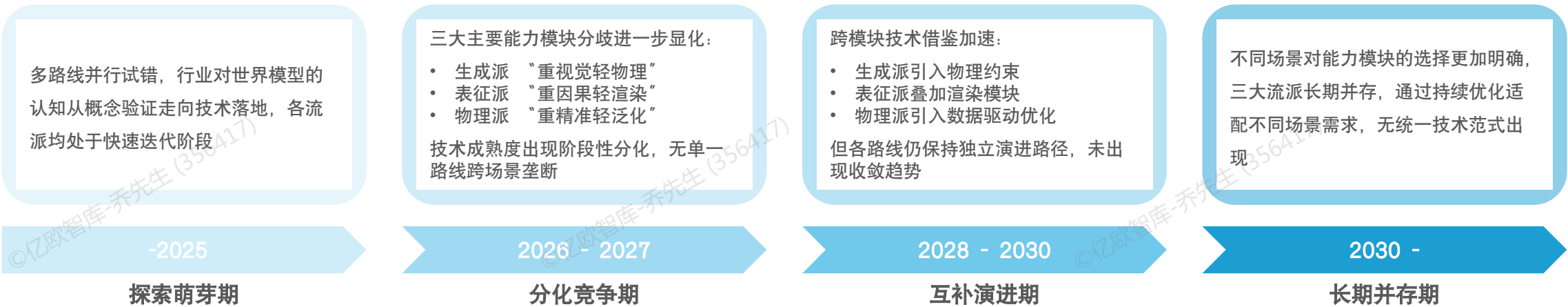
04 世界模型发展趋势洞察

- 4.1 世界模型技术发展趋势
- 4.2 世界模型应用落地趋势
- 4.3 模型产业生态发展趋势
- 4.4 世界模型发展挑战与风险

4.1 技术趋势：从分化竞争走向互补演进，场景化适配决定长期路线选择

- ◆ 当前世界模型主要能力模块正沿着 “探索萌芽 — 分化竞争 — 互补演进 — 长期并存” 的路径发展，早期路线分歧随技术成熟度提升逐步收窄，但不会走向单一范式的统一。各模块在演进中不断吸收其他路线的优势：生成派引入物理约束以降低幻觉，表征派叠加渲染能力补齐可视化短板，物理派引入数据驱动方法优化泛化性，形成 “你中有我、各有侧重” 的技术格局。
- ◆ 未来，世界模型的能力模块选择将与场景需求深度绑定，高保真视觉、因果决策、精准仿真三大能力分别对应不同行业的核心诉求，三大能力模块将通过持续优化适配场景，实现长期并存、协同互补，而非单一技术通吃。

亿欧智库：世界模型能力模块发展趋势



亿欧智库：世界模型三大能力模块格局固化与演进路径

能力模块	核心特征	代表项目 / 企业	发展趋势 (2026-2030)
像素生成派	高保真动态生成，视觉效果优先	Google Genie、阿里 HappyOyster	✓ 短期优化长时序一致性与物理校正 ✓ 中期嵌入轻量物理约束，减少穿模、漂浮等幻觉 ✓ 长期向 “视觉 + 物理” 双保真演进
抽象表征派	因果推理与长程规划，决策优先	Meta JEPA/V-JEPA、极佳视界 GigaBrain	• 短期强化动态环境适应性 & 决策可靠性 • 中期叠加轻量化渲染模块，补齐可视化短板 • 长期构建 “表征 + 交互” 一体化架构
显式物理派	几何与力学精准，仿真优先	NVIDIA Cosmos、World Labs Marble、腾讯混元 3D	➢ 短期优化算力效率与动态泛化 ➢ 中期引入数据驱动方法，降低对高精度物理参数的依赖 ➢ 长期实现 “仿真 + 数据” 混合驱动

4.2 应用趋势：硬场景深耕、软场景快拓，虚实融合驱动世界模型规模化落地

- ◆ 世界模型应用呈现“硬场景深度攻坚、软场景快速渗透”的发展趋势，智能驾驶与人形机器人成为核心落地场景，元宇宙、医疗、气候等领域快速渗透。
- ◆ 虚拟仿真驱动“预演 - 落地”闭环，大幅降低真实场景试错成本，加速各场景商业化进程，形成“技术迭代 - 场景验证 - 数据反哺”的正向循环。

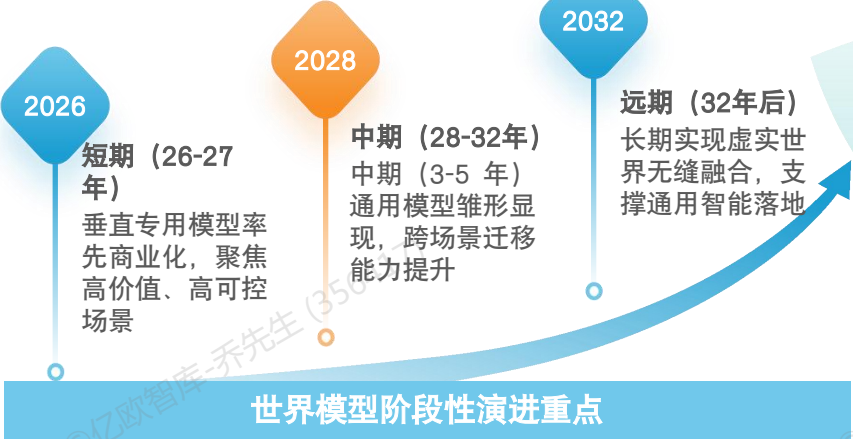
Part I：世界模型【核心场景】深度攻坚

应用场景 1：智能驾驶

- ✓ 构建高保真虚拟交通环境，覆盖极端天气、盲区、罕见事故等长尾场景，支撑 L3 及以上高阶智能驾驶迭代
- ✓ 车端负责实时决策，云端承担仿真测试与数据闭环，大幅减少实车路测成本

应用场景 2：人形机器人

- ✓ 通过 3D 物理复刻与虚拟试错，适配工业柔性作业、家庭服务、特种高危场景
- ✓ 解决“实验室优秀、落地拉胯”痛点，提升非结构化环境适应性



Part II：世界模型【新兴场景】快速渗透

应用场景 3：元宇宙

- ✓ 全自动生成可交互虚拟场景，赋能游戏开发、影视制作、数字孪生城市
- ✓ 降低内容创作成本，实现场景动态演化与实时交互

应用场景 4：气候预测

- ✓ 模拟大气 - 海洋 - 陆地全系统联动，实现极端天气 7-30 天超长时效预警
- ✓ 支撑碳循环研究、生态保护决策，助力双碳战略落地

应用场景 5：医疗仿真

- ✓ 构建个性化数字人体，复刻器官运转、疾病发展、药物代谢
- ✓ 支撑术前规划、新药研发、慢病管理，降低临床试验风险



4.3 生态趋势：中美双雄竞合，算力/数据/算法成壁垒，平台+自研生态协同，资本驱动整合

- ◆ 全球世界模型产业形成中美双雄竞合格局，美国主导底层技术创新与通用模型研发，中国聚焦场景落地与生态构建，各有优势、互补竞争。
- ◆ 算力基础设施、高质量数据、核心算法与仿真能力，构成产业核心竞争壁垒，头部企业凭借全栈布局占据主导。
- ◆ 产业生态呈现“平台型开放赋能 + 垂直型深度自研”协同模式，降低中小厂商准入门槛。资本热度高涨，推动行业加速整合，优质资源向头部集中，2026 年或成行业洗牌关键年。

美国：顶尖实验室 / 企业主导技术前沿

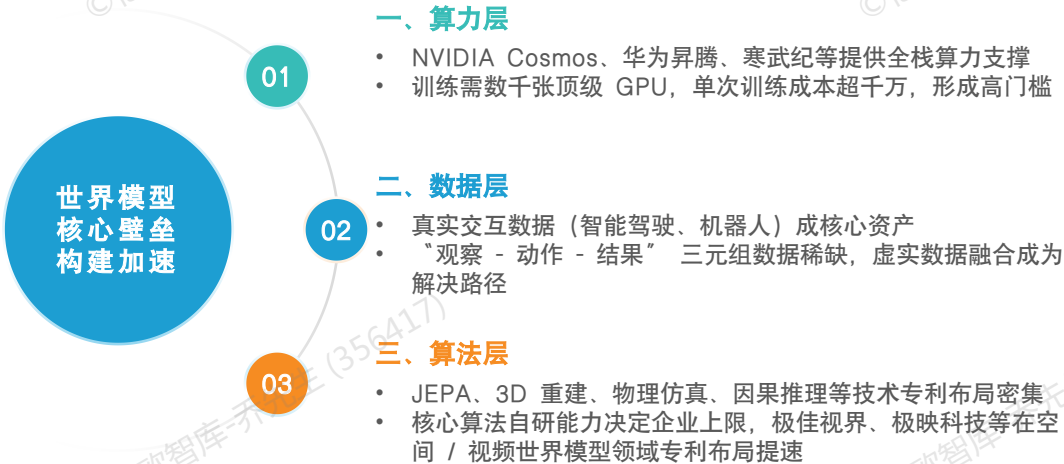
- 代表企业包括谷歌 DeepMind (Genie 系列)、NVIDIA (Cosmos/Picasso 3D)、Meta (V-JEPA)、李飞飞 World Labs (Marble)、杨立昆 AMI Labs等
- 底层算力、算法与通用模型优势显著，聚焦 AGI 目标，推动技术开源与生态开放



中国：头部科技与新锐公司深耕垂直场景

- 代表企业包括商汤、华为、腾讯 (混元 3D)、阿里 (Happy Oyster/ABot-PhysWorld)、极佳视界 (GigaWorld/GigaBrain)、极映科技 (InSpatio-WorldFM)、北京人形机器人创新中心 (WoW)、清华 x 斯坦福团队 (Ctrl-World) 等
- 在智能驾驶、数字孪生、工业仿真、具身智能领域实现突破，成本控制与场景适配能力突出

亿欧智库：世界模型算力、数据、算法闭环成为行业壁垒



亿欧智库：世界模型生态协同发展、资本驱动整合、技术开源共享



4.4 风险挑战：世界模型物理、算力、数据、伦理四大挑战凸显，技术与治理需协同突破

- ◆ 世界模型发展面临物理建模精度不足、长时序一致性差、算力成本高昂、高质量数据稀缺四大核心技术瓶颈，制约实时交互与安全场景落地。可解释性缺失、动作输出能力弱、评估标准空白等问题，进一步阻碍规模化应用。伦理安全、数据隐私、法律责任界定等风险日益凸显，影响社会信任与行业可持续发展。
- ◆ 世界模型的技术突破需与治理体系构建需要同步推进，平衡创新速度与安全底线，才能实现行业长期健康发展。

亿欧智库：世界模型技术与成本问题突出

挑战一：物理建模与长时序一致性不足

- 模型对复杂动态交互模拟精度低，长时序生成易出现场景漂移、物体穿模、逻辑失真
- 难以完全满足智能驾驶、医疗等安全场景需求

挑战二：技术“不可能三角”制约

- 难以同时实现长时一致性、实时高可用性与物理准确性，三者相互掣肘，技术平衡难度大

挑战三：可解释性与动作输出缺陷

- 决策过程“黑盒化”，异常难以追溯归因
- 侧重状态预测，难以直接输出端到端动作指令，需依赖额外控制模型

挑战四：高质量数据瓶颈严重

- 高质量 3D 数据、“观察 - 动作 - 结果”三元组数据稀缺，长尾场景覆盖不足
- 合成数据存在真实性偏差，虚实迁移性能差距大

挑战五：算力与成本壁垒高

- 训练需海量顶级 GPU，单次训练成本超千万、能耗巨大
- 端侧实时推理硬件要求严苛，部署成本高，限制普及应用

伦理与法律争议：

- 虚拟内容版权、肖像权界定模糊；
- 智能驾驶事故、机器人操作失误的责任归属不明确

安全隐患：

- 对抗样本可导致模型误判，智能驾驶、机器人场景易引发安全事故
- 模型幻觉可能生成虚假场景，误导决策



社会风险：

- 深度伪造技术滥用易传播虚假信息
- 技术鸿沟加剧，可能导致就业结构失衡、数字不平等

无统一评测基准，不同模型性能难以横向对比，营销话术易掩盖技术短板

世界模型六大能力模块并行，未形成统一范式，企业研发方向摇摆，资源分散

多数场景处于验证阶段，盈利模式不清晰，高投入与慢回报矛盾突出



世界模型 行业发展风险

- ◆ 世界模型作为连接数字世界与物理世界的核心纽带，是人工智能技术演进的必然方向，也是全球科技竞争的战略制高点。当前行业热度高涨、资本持续加持、技术迭代加速、应用场景不断拓宽，正处于从技术探索向产业落地跨越的关键窗口期。尽管面临物理建模、算力成本、数据供给、伦理安全等多重挑战，但长期向好的发展趋势明确。未来，技术融合创新、场景规模落地、生态协同完善将成为行业主线，深刻重塑智能驾驶、具身智能、数字孪生等领域发展格局。中国企业需立足场景优势，攻坚底层技术短板，完善产业生态协同，在全球竞争中抢抓机遇、突破瓶颈，推动世界模型产业高质量发展，为数字经济与实体经济深度融合注入强劲动力。
- ◆ 由于时间和精力有限，本报告对于世界模型的研究与分析难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。在此特别感谢**星海图、智在无界、RoboScience机器科学、拓元智慧、飞渡科技、流形空间、跨维智能、星尘智能、极映科技、动易科技**等企业对本报告给予的支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点和建议。
- ◆ 亿欧智库将持续关注世界模型的最新动态，通过产业洞察和深度分析输出更多有价值的研究成果。欢迎读者朋友们与我们交流联系，共同助力新兴技术的繁荣发展。

亿欧智库已发布智能技术相关报告



持续关注
敬请期待

◆ 团队介绍:

亿欧智库（EO Intelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。

亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。

以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。

◆ 报告作者:



李浩诚

亿欧汽车 研究总监
Email: lihaocheng@iyiou.com



连思兰

亿欧汽车 分析师
邮箱: liansilan@iyiou.com

◆ 报告审核:



李浩诚

亿欧汽车 研究总监
Email: lihaocheng@iyiou.com



杨永平

亿欧 执行总经理、亿欧汽车总裁
Email: yangyongping@iyiou.com

◆ 版权声明:

本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。亿欧智库不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，亿欧智库对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。

本报告版权归属于亿欧智库，欢迎因研究需要引用本报告内容，引用时需注明出处为“亿欧智库”。对于未注明来源的引用、盗用、篡改以及其他侵犯亿欧智库著作权的商业行为，亿欧智库将保留追究其法律责任的权利。

◆ 关于我们:

亿欧是一家专注科技+产业+投资的信息平台和智库；成立于2014年2月，总部位于北京，在上海、深圳、南京、纽约设有分公司。亿欧立足中国、影响全球，用户/客户覆盖超过50个国家或地区。

亿欧旗下的产品和服务包括：信息平台亿欧网（iyiou.com）、亿欧国际站（EqualOcean.com）、研究和咨询服务亿欧智库（EO Intelligence），产业和投融资数据产品亿欧数据（EO Data）；行业垂直子公司亿欧大健康（EO Healthcare）和亿欧汽车（EO Auto）等。

◆ 基于自身的研究和咨询能力，同时借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势；亿欧为创业公司、大型企业、政府机构、机构投资者等客户类型提供有针对性的服务。

◆ 创业公司

亿欧旗下的亿欧网和亿欧国际站是创业创新领域的知名信息平台，是各类VC机构、产业基金、创业者和政府产业部门重点关注的平台。创业公司被亿欧网和亿欧国际站报道后，能获得巨大的品牌曝光，有利于降低融资过程中的解释成本；同时，对于吸引上下游合作伙伴及招募人才有积极作用。对于优质的创业公司，还可以作为案例纳入亿欧智库的相关报告，树立权威的行业地位。

◆ 大型企业

凭借对科技+产业+投资的深刻理解，亿欧除了为一些大型企业提供品牌服务外，更多地基于自身的研究能力和第三方视角，为大型企业提供行业研究、用户研究、投资分析和创新咨询等服务。同时，亿欧有实时更新的产业数据库和广泛的链接能力，能为大型企业进行产品落地和布局生态提供支持。

◆ 政府机构

针对政府类客户，亿欧提供四类服务：一是针对政府重点关注的领域提供产业情报，梳理特定产业在国内外的动态和前沿趋势，为相关政府领导提供智库外脑。二是根据政府的要求，组织相关产业的代表性企业和政府机构沟通交流，探讨合作机会；三是针对政府机构和旗下的产业园区，提供有针对性的产业培训，提升行业认知、提高招商和服务域内企业的水平；四是辅助政府机构做产业规划。

◆ 机构投资者

亿欧除了有强大的分析师团队外，另外有一个超过15000名专家的资源库；能为机构投资者提供专家咨询、和标的调研服务，减少投资过程中的信息不对称，做出正确的投资决策。

◆ 欢迎合作需求方联系我们，一起携手进步；电话 010-53321289，邮箱 hezuo@iyiou.com



扫码关注亿欧智库
查看更多研究报告



扫码添加小助手
加入行业交流群

亿欧智库

网址: <https://www.iyiou.com/research>

邮箱: hezuo@iyiou.com

电话: 010-53321289

北京: 北京市朝阳区大望京商务区保利国际广场T1-13层1303室 | 上海: 上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座1703

深圳: 广东省深圳市宝安区华丰国际机器人产业园1期F栋110 | 纽约: 4 World Trade Center, 29th Floor-Office 67, 150 Greenwich St, New York, NY 10006